Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
URUGUAY

Agricultura digital

Lic. Biol. Guadalupe Tiscornia
(Mag. Dra.)
Sistemas de información y
transformación digital

Sistemas agropecuarios

Un sistema agropecuario es un conjunto organizado de elementos interrelacionados que permiten la producción de bienes agropecuarios mediante el uso de recursos naturales, humanos y tecnológicos.

Sistemas agropecuarios

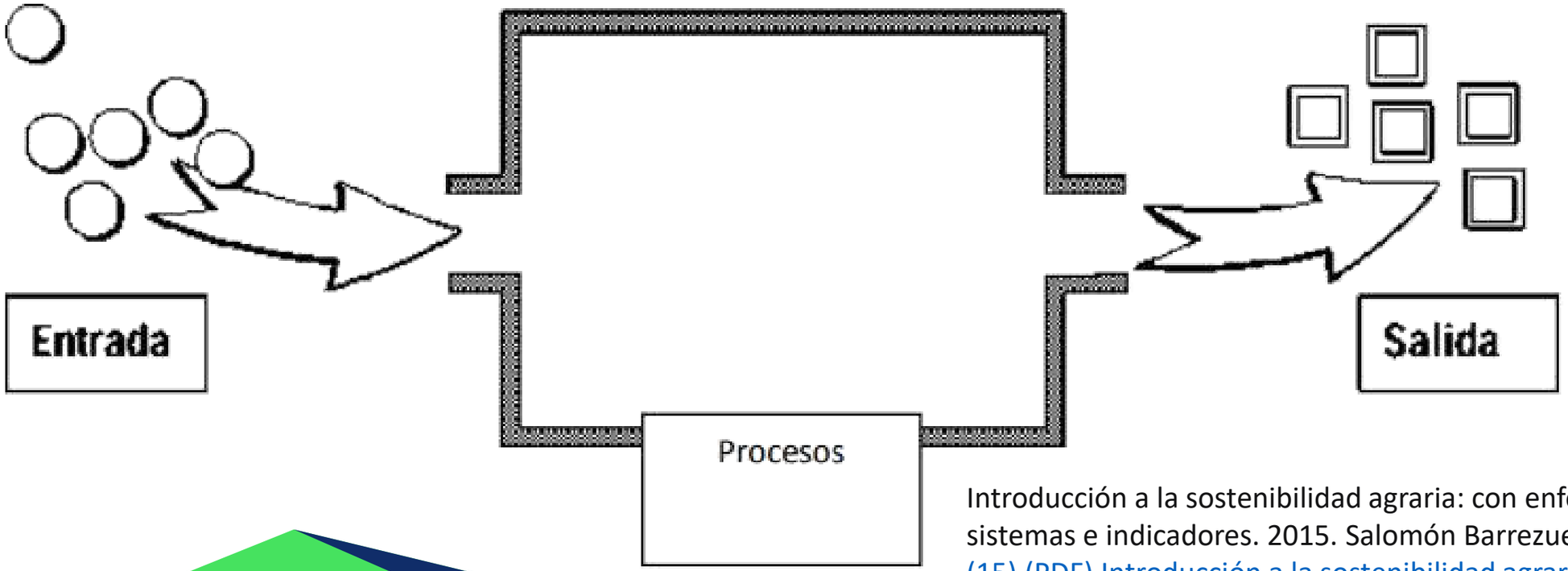
Componentes básicos:

- Recursos naturales (suelo, clima, fuentes de agua)
- Componentes biológicos (cultivos, producción animal)
- Capital humano (cantidad y calidad)
- Capital tecnológico
- Infraestructura
- Mercados

Sistemas agropecuarios

Sistemas:

- Relaciones entre las partes individuales
- Determinados por entradas, procesos y salida



Introducción a la sostenibilidad agraria: con enfoque de sistemas e indicadores. 2015. Salomón Barrezueta Unda
(15) (PDF) Introducción a la sostenibilidad agraria: con enfoque de sistemas e indicadores (researchgate.net)

Sistemas agropecuarios



Sistemas agropecuarios

Conjunto de poblaciones de plantas (cultivos), animales y microorganismos.

Estas poblaciones dan valor agropecuario, separadas o no de las otras poblaciones (definidas como subsistemas de cultivos o animales)

- Interactúan entre sí
- Interactúan con el ambiente

El manejo sanitario y nutricional es clave.

Objetivo de la empresa agropecuaria

Para el productor agropecuario, la unidad de producción es un medio para lograr sus propios fines personales, que no siempre son satisfechos con una mayor producción y una mayor eficiencia.

Depende de la empresa, del productor.

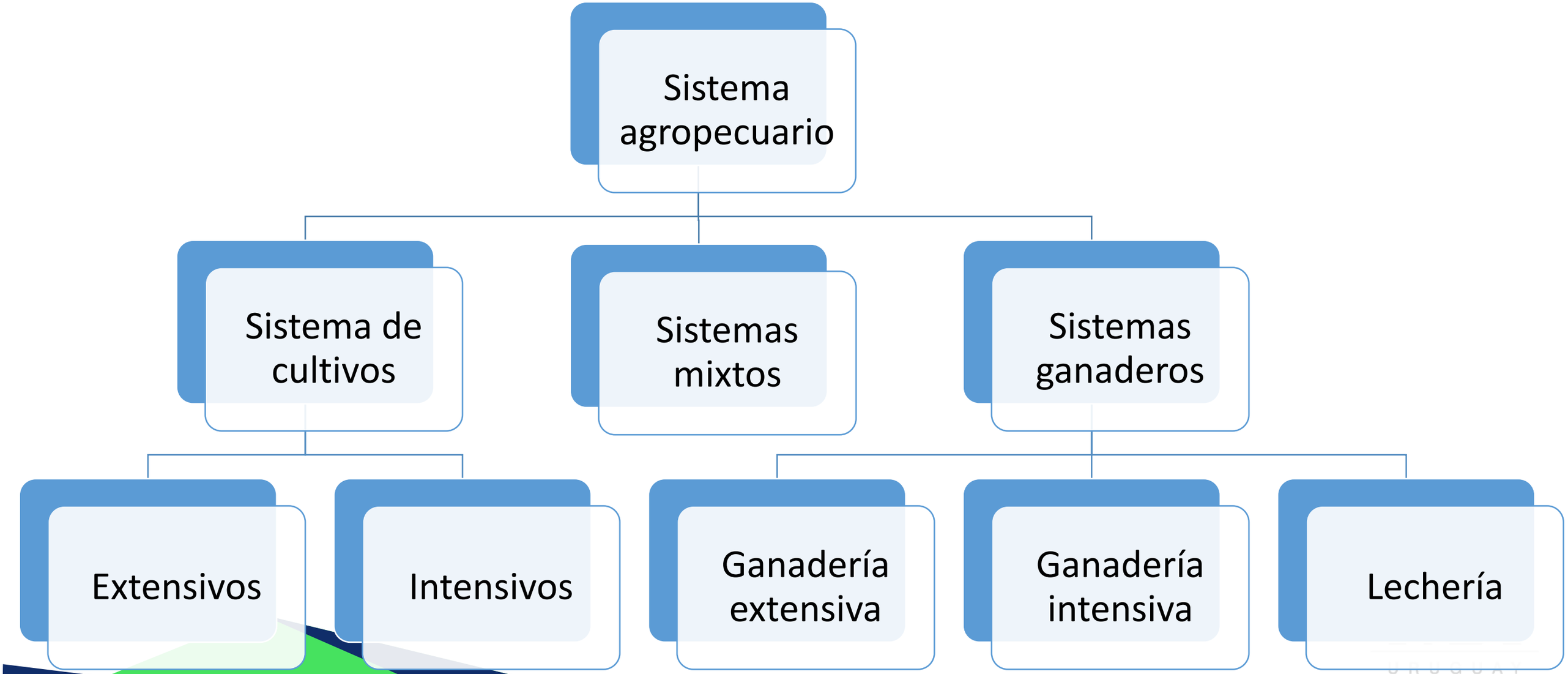
El mejoramiento de la producción física por unidad del recurso utilizado (kg. de carne o lana o papas o tomates o trigo etc. por hectárea) puede ser uno, pero no el único.

Microsoft Word - Bolilla 4 Sistemas de producción.doc (fing.edu.uy)

Objetivo de la empresa agropecuaria

Otros pueden ser: calidad de vida, seguridad alimentaria, entrada económica, “caja de ahorro”, grado de aceptación en la sociedad, el garantizar cada año un volumen mínimo de producción tratando de limitar los riesgos de una cosecha catastrófica, etc.

Sistemas agropecuarios



Sistemas agropecuarios

Cultivos extensivos:

- Grandes superficies
- Riesgos climáticos altos
- Producción por hectárea menos que los intensivos
- Baja mano de obra por hectárea
- Mecanización (necesidad de tractores, sembradoras, cosechadoras)

Sistemas agropecuarios

Cultivos extensivos: anuales, cereales (avena, maíz, sorgo, trigo, cebada) y oleaginosas (soja, girasol, colza)

Principalmente de secano (solo utiliza agua de lluvia)

Si hay riego, por pivot principalmente

Cosecha controlando humedad

pecuarios



Juan Farinatti CEO de Bayer para Cono Sur (youtube.com)

Sistemas agropecuarios

Cultivos extensivos: anuales, arroz

- Etapas de inundación en crecimiento (riego fundamental)
- Control de humedad para almacenamiento

ecuarios





URUGUAY

Sistemas agropecuarios

Cultivos extensivos: forestal

Ciclos largos

Madera o celulosa principalmente

Mayoritariamente manejados por empresas

ropecuarios







Sistemas agropecuarios

Cultivos intensivos:

- Alta densidad de producción por hectárea
- Superficies relativamente pequeñas
- Buscan maximizar el rendimiento por hectárea
- Necesidad de mayor mano de obra
- Riego es muy importante, aunque no todos usan
- Importancia de la postcosecha

Sistemas agropecuarios

Cultivos intensivos: horticultura

Ciclos cortos

Gran diversidad de cultivos

Cielo abierto, invernáculos, túneles de plástico, hidroponía

Intensiva en mano de obra

ropecuarios







INIA URUGUAY

Cultivos intensivos: fruticultura

Producción de fruta para consumo fresco o procesamiento

Ciclos largos (algunos árboles frutales tardan años en madurar y dar frutos)

Polinización es clave

ropecuarios



URUGUAY

Sistemas agropecuarios

Producción animal: ganadería extensiva

Grandes extensiones

Generalmente basada en pastizales naturales

Usualmente con baja carga ganadera

Con más o menos potreros para el manejo

Baja utilización de mano de obra

Bajo uso de insumos externos

pecuarios



Sistemas agropecuarios

Producción animal: ganadería intensiva bovinos

- Alta densidad de animales en espacios relativamente pequeños
- Uso intensivo de recursos
- Alta utilización de mano de obra
- Alto uso de insumos externos
- Ciclos productivos más cortos
- Mayor impacto ambiental

uarios





Ganadería intensiva: desde la cría hasta la terminación a corral | Farmquip Uruguay

Feedlots en el norte argentino: oportunidades y experiencias (youtube.com)

Sistemas agropecuarios

Producción animal: ganadería intensiva, otros animales

Aves de corral, conejos y cerdos (alta densidad, ambientes controlados, manejo sanitario intensivo, ciclos cortos, gestión de residuos)

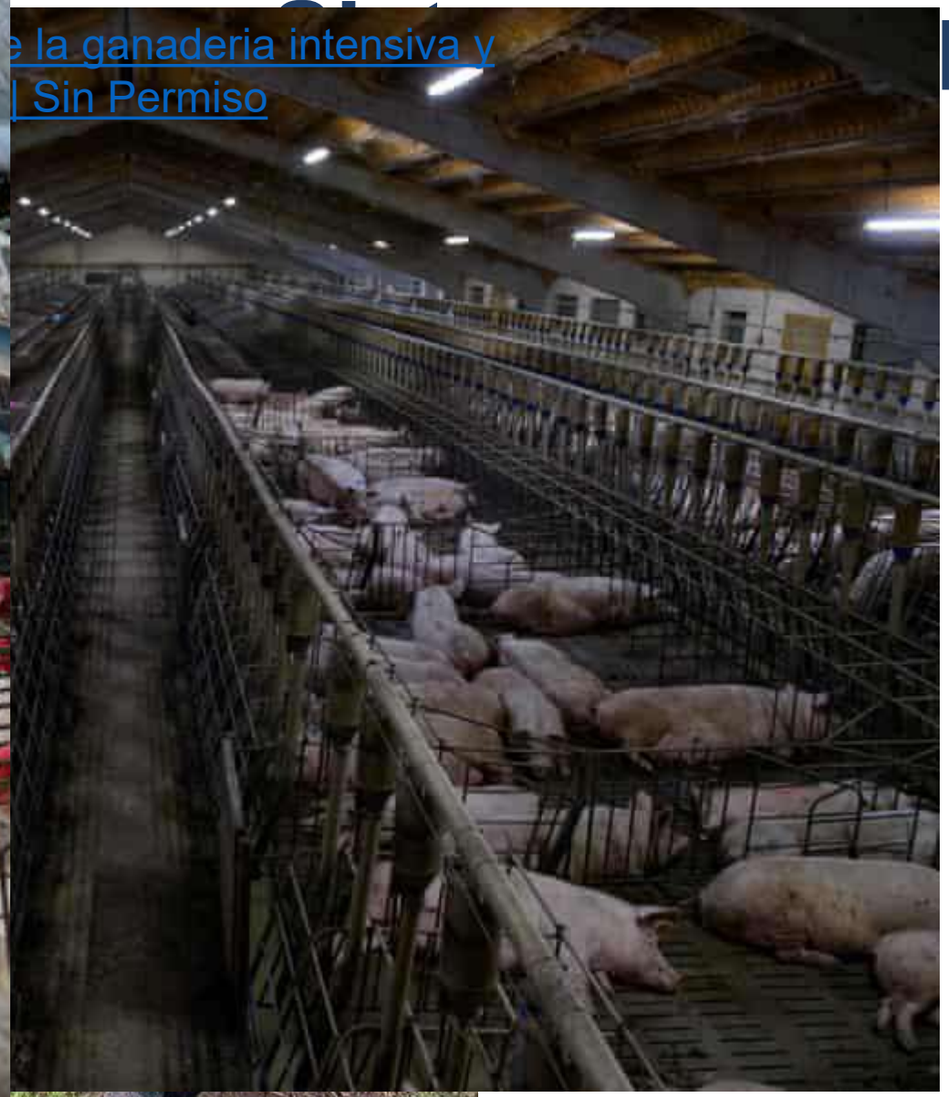
Cabras (semi-intensivos, asociados a productos de alto valor)

pecuarios



Battery_hens_-_Bastos,_Sao_Paulo,_Brazil-31March2007.jpg (321×482) (wikimedia.org)

e la ganaderia intensiva y
l Sin Permiso





Producción animal: lechería

Se utilizan especies lecheras

En general, se utiliza el pastoreo (pasturas cultivadas)

Manejo reproductivo es clave

Control de calidad de la leche

Manejo de efluentes

Sistemas agropecuarios







Uruguay Agrointeligente - Documental sobre Lechería (youtube.com)

Sistemas agropecuarios

Apicultura

Manejo y cuidado de las abejas y colmenas para producción de miel, polen, cera, propóleo y otros.

Puede realizarse a pequeña, mediana o gran escala

Colaboran con polinización de cultivos

Gran importancia de la sanidad

Sistemas agropecuarios





IA
RUGUAY

Sistemas agropecuarios

Sistemas mixtos

Integración de sistemas agrícolas y pecuarios

- Rotaciones agrícola - pasturas
- Rotaciones arroz - ganadería
- Sistemas silvopastoriles
- Fruticultura - ovejas/cabras

Sistemas agropecuarios









URUGUAY

Tamaño de los predios

- Predios pequeños
- Predios medios
- Grandes predios

Esto va a depender mucho del sistema productivo.

Producción intensiva en general maneja predios pequeños y extensiva, más grandes.

Hay que tener en cuenta la fertilidad de los suelos también.

Escalas espaciales de los predios

- Predios pequeños

Cultivos extensivos menores a 50ha

- Predios medios

Cultivos extensivos entre 50ha y 500ha

- Grandes predios

Cultivos extensivos mayores a 500ha

Esto es muy distinto en horticultura, fruticultura o lechería, por ejemplo.

Personas involucradas

Productores

Es muy variado el nivel educativo de los productores

Si les sirven las tecnologías las adoptan, pero hay baja adopción de soluciones digitales

En muchos casos la familia es importante en la toma de decisiones.

Personas involucradas

Técnicos asesores

En general son ingenieros agrónomos, veterinarios y otras ciencias biológicas

Las tecnologías las entienden, hasta cierto punto.

Algunos más permeables a la adopción.

Personas involucradas

Trabajadores rurales

En general con nivel educativo bajo.

Cambio climático y cuidado del ambiente

FACTORES CLAVE

Cambio climático

“Cambio Climático” es un cambio de clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada en períodos de tiempo comparables (art. 1, Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático).

Cambio climático

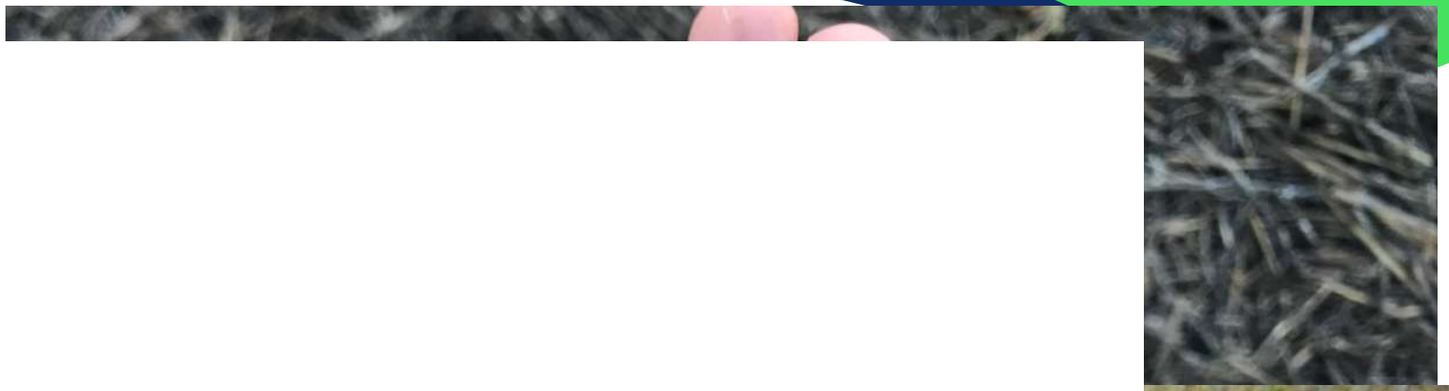
- Variaciones climáticas causadas por las actividades humanas
- El estudio del cambio climático tiene dos etapas -detección y atribución- . La detección de un cambio en el clima no implica que pueda ser atribuible a la acción humana
- No se limita a cambios en las condiciones medias de las variables (lluvias o temp.).
- Cambios en la frecuencia de ocurrencia e intensidad de eventos extremos (olas de calor) e hidroclimáticos (déficit y excesos hídricos).

INIA URUGUAY

Cambio climático

- Variabilidad climática como principal factor a contemplar (producción a cielo abierto)
- Eventos climáticos extremos (aumento de la frecuencia e intensidad)
  - Sequías
  - Olas de calor
  - Lluvias intensas









Cambio climático

- Cambio en regímenes de lluvias
- Aumento de las temperaturas
- Impacto en la disponibilidad y calidad de agua
- Aumento de plagas y enfermedades

Clave la adaptación y mitigación

Cuidado del ambiente

- Reducción de la emisión de gases de efecto invernadero
- Reducción de la pérdida de biodiversidad y hábitats naturales
- Gestión y uso eficiente de los recursos naturales
- Optimización en el uso de insumos
- Conservación de servicios ecosistémicos
- Erosión y degradación

Menos gente en el campo

GRÁFICO

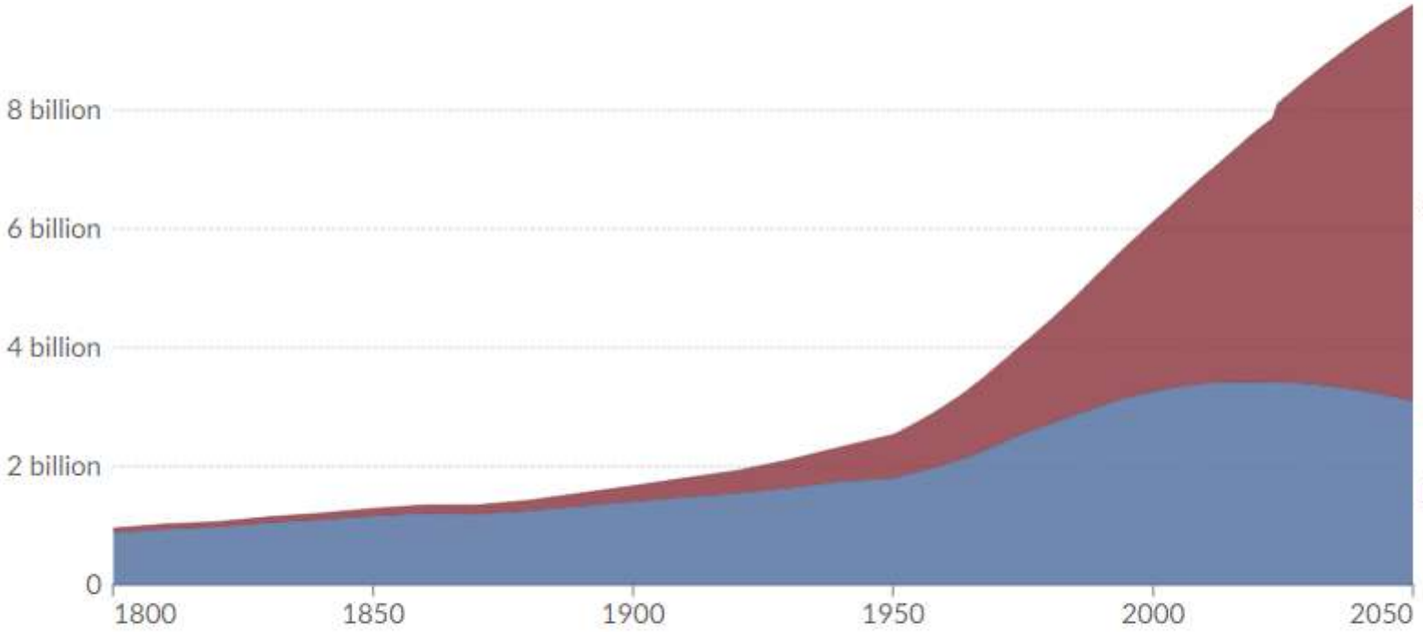


Urban and rural population projected to 2050, World, 1800 to 2050

Total urban and rural population, given as estimates to 2023, and UN projections to 2050. Projections are based on the UN World Urbanization Prospects and its median fertility scenario.

Our World in Data

Table | Chart | Change country or region | Settings



10,000 BCE — 2050

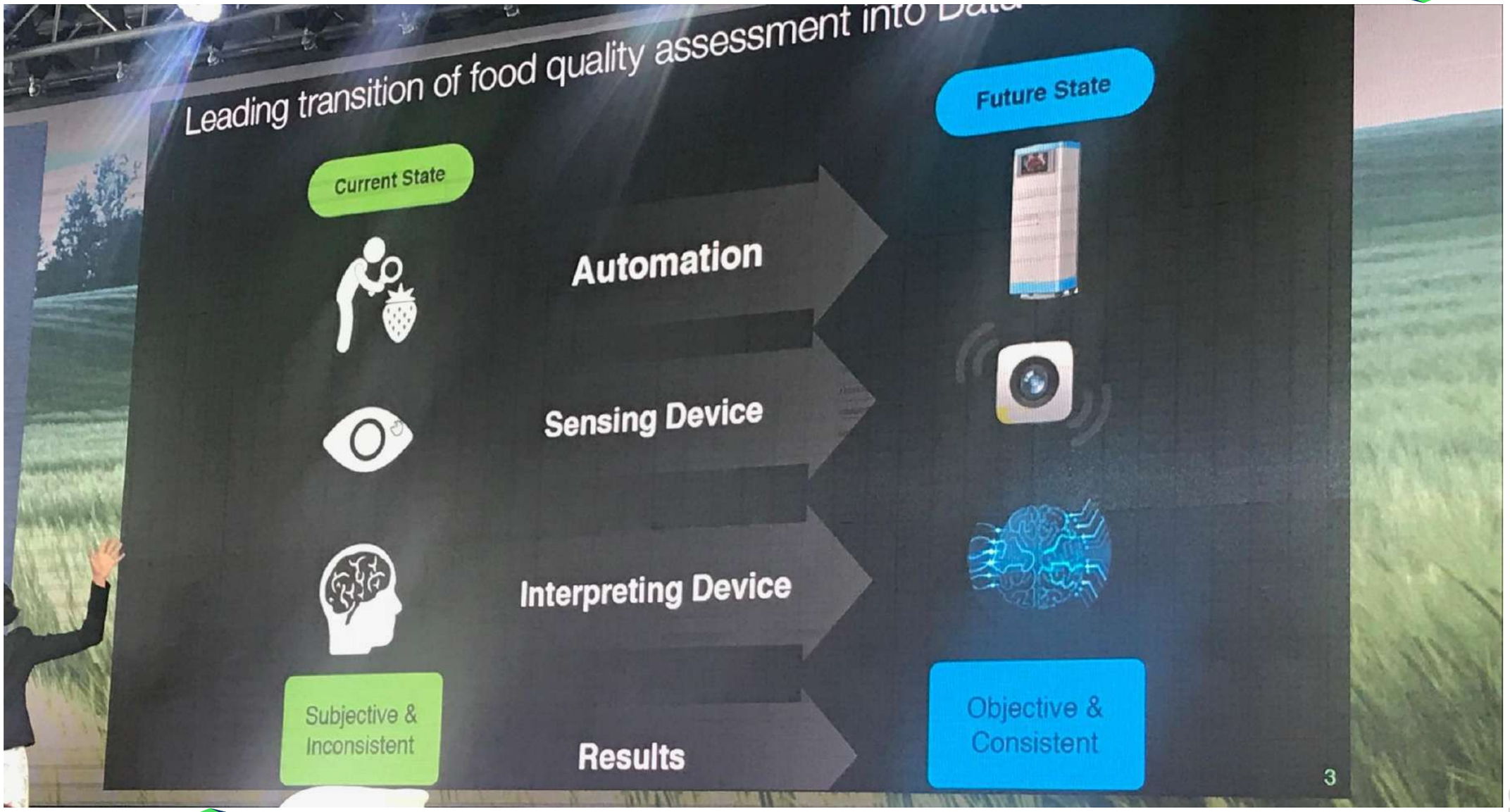
Data source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2018); HYDE (2023) – Learn more about this data

OurWorldInData.org/urbanization | CC BY



Fuente: UN

IA JGUAY



Silicon Valley Forum. Argentina, Rosario (2018)

INIA URUGUAY

AgroTic – algunos factores que promueven su uso

a) **Avances** en comunicaciones (**conectividad**) y terminales móviles que permiten llevar los sistemas de información a los centros productivos.

b) **Abaratamiento de equipos**, sensores e insumos informáticos en general.

c) Madurez y **creciente oferta de aplicaciones** avanzadas de gestión empresarial (gestión de clientes, de insumos, control de producción, información de áreas de interés, etc.).

INIA URUGUAY

AgroTic – algunos factores que promueven su uso

d) Por parte de los empresarios y técnicos como consecuencia del **cambio generacional**

e) **Escasez de mano de obra** para tareas específicas.

f) Demanda / necesidad / regulaciones, de **condiciones laborales menos adversas**, más saludables, más atractivas

g) Reducción del **trabajo rutinario**

¿Qué significa digitalizar?

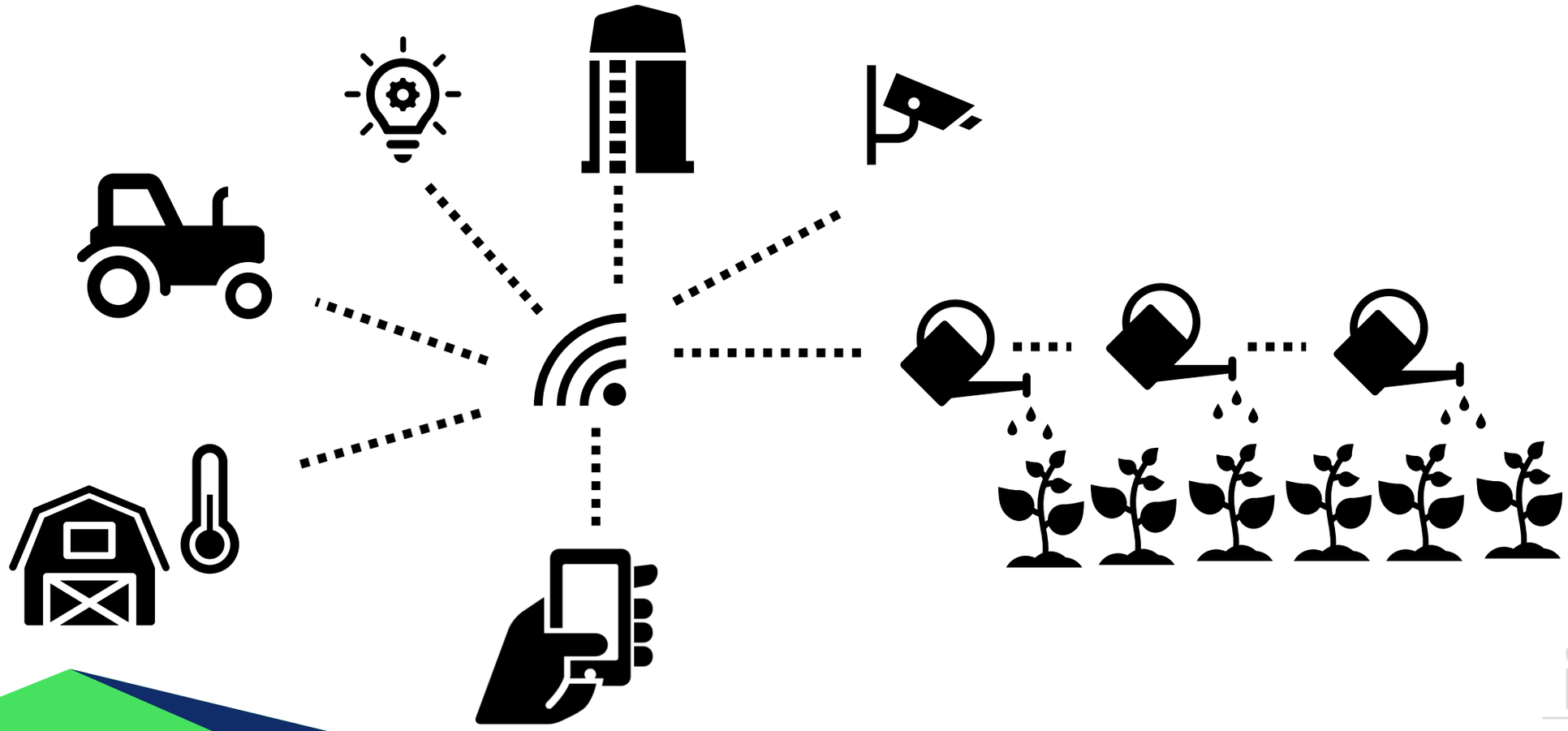
- Uso de sensores, drones, satélites, IoT
- Plataformas de gestión y big data
- IA para predicciones
- Blockchain y trazabilidad

Digitalizar es mucho más que tener apps o maquinaria inteligente. Es integrar datos, procesos y decisiones en un ecosistema conectado que transforma la forma de producir.

INIA URUGUAY

AgroTic – aplicación a nivel de predio

- Internet de las cosas (equipos, iluminación, bombas, refrigeración, etc.).



AgroTic – aplicación a nivel de predio

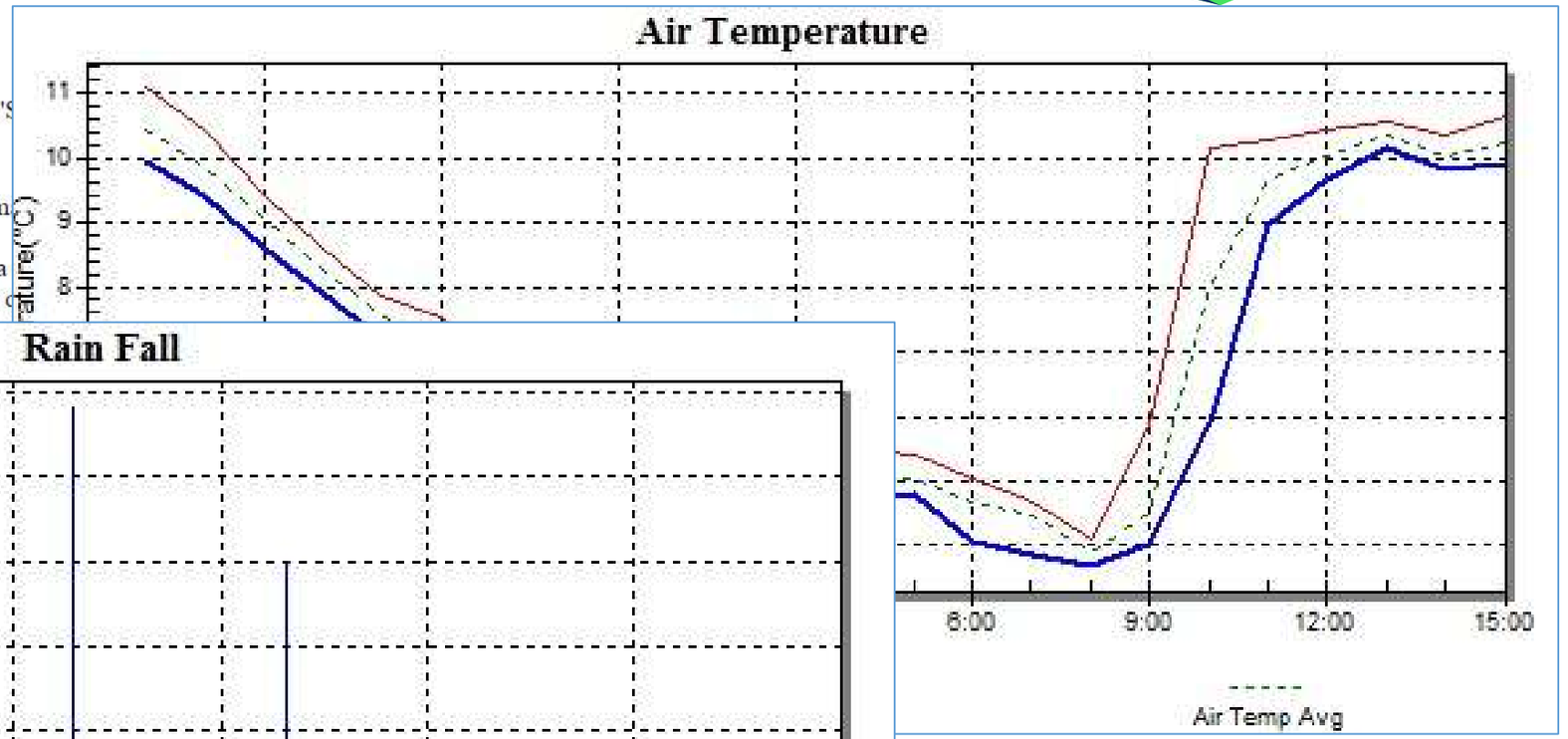
- Monitoreo de variables climáticas, suelo, agua, comportamiento y estado animal y vegetal.

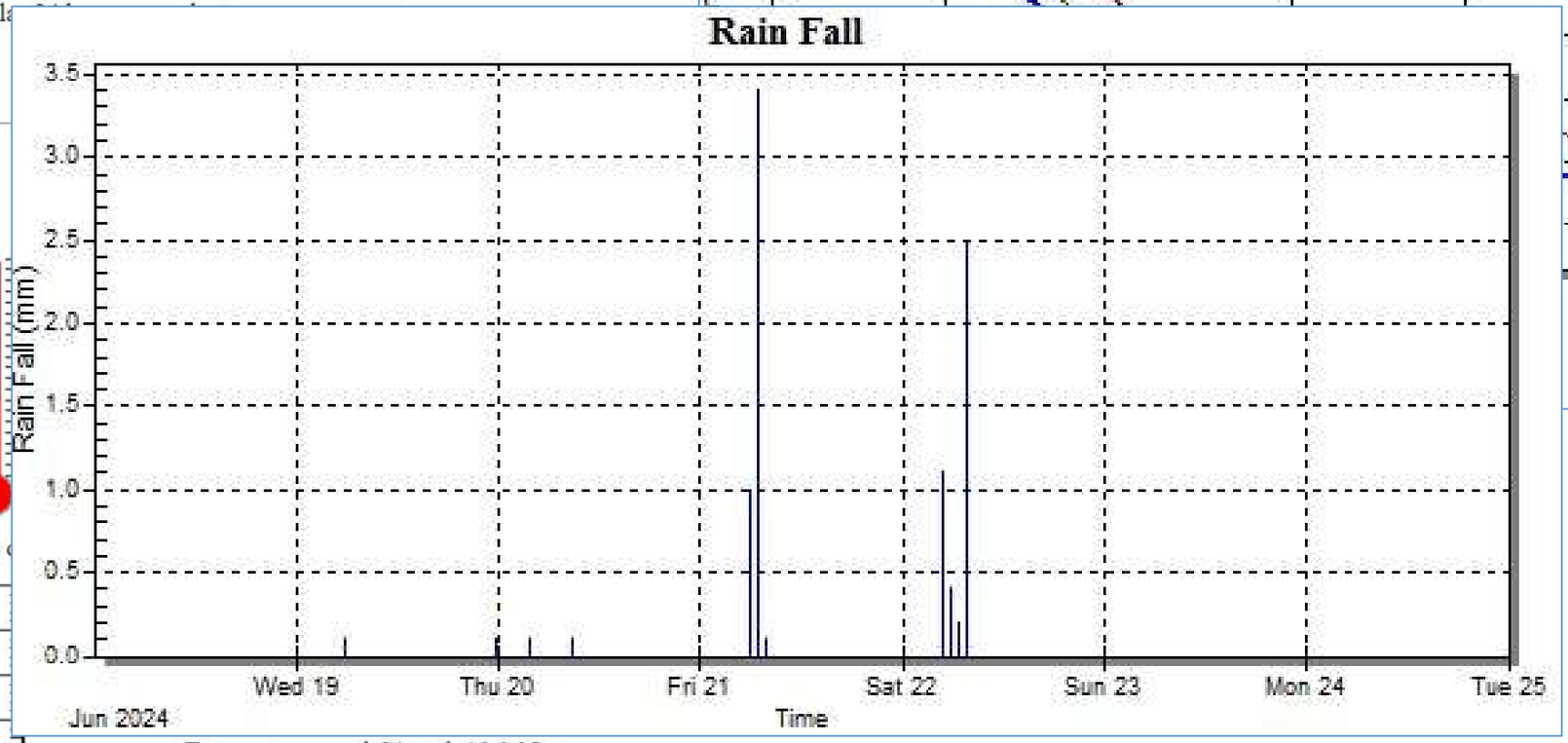


Las Brujas

Ruta 48 km 10 - Canelones (34°40'S

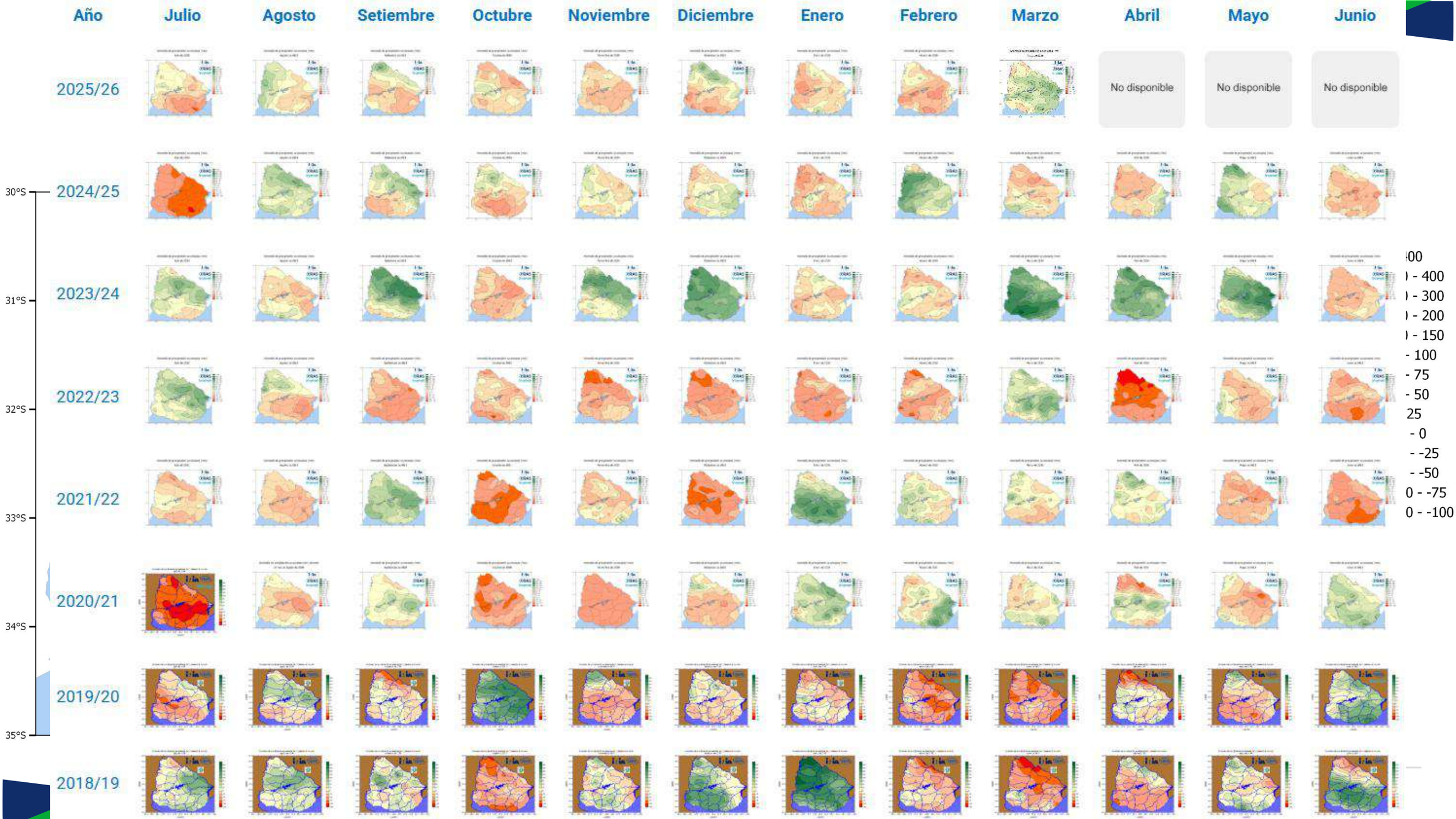
La información proporcionada es recabada por una estación meteorológica autom
cual se actualiza cada 1 hora. Los horarios corresponden a la hora solar.
Los datos mostrados en el apartado 'Información en tiempo Real', corresponden a
instante indicado como 'Ultima Actualización', exceptuando la medida de Lluvia
registrado en la





Temperatura en el Césped: 10.0 °C

Lluvia (últimas 24 hs): 0.1 mm

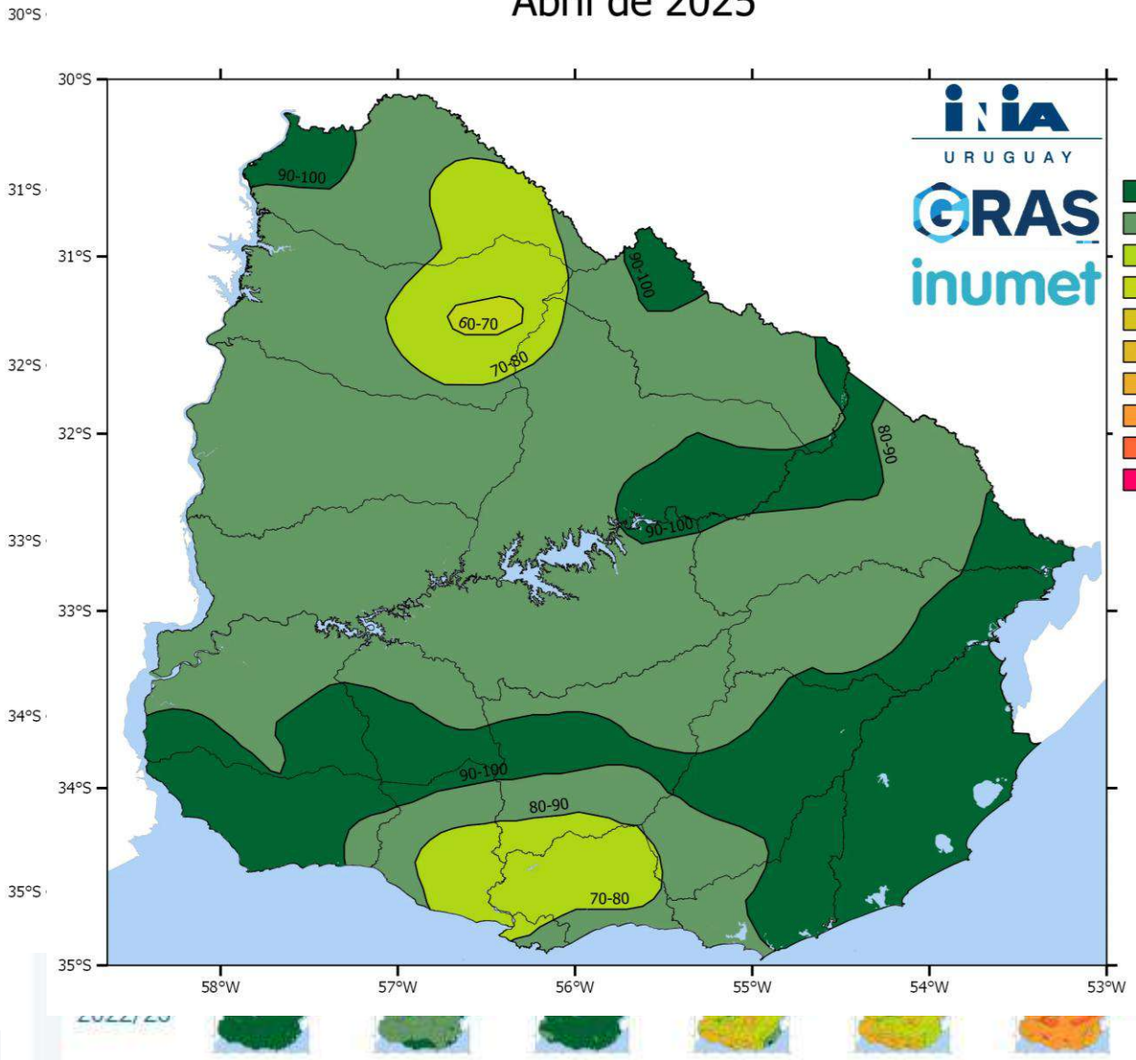

Año
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2025/26
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
No disponible
No disponible
No disponible
30°S
31°S
32°S
33°S
34°S
35°S
- 400
- 300
- 200
- 150
- 100
- 75
- 50
25
- 0
- -25
- -50
0 - -75
0 - -100

Balance Hídrico Grilla

Estimación de agua disponible (%) en el suelo

Estimación de agua disponible (%) en el suelo

Abril de 2025

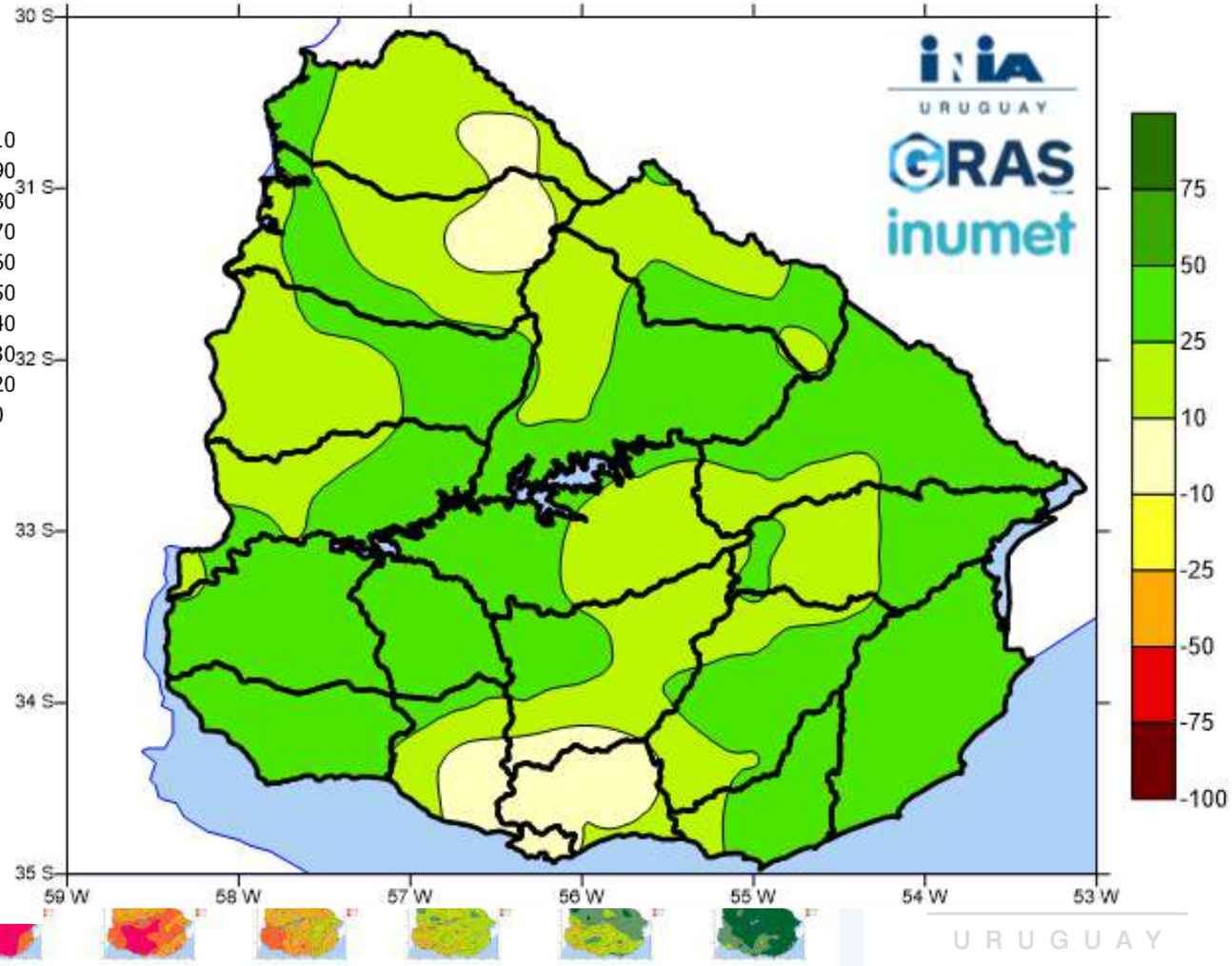


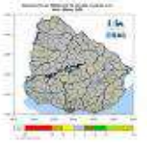
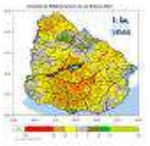
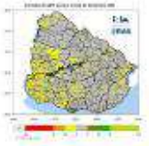
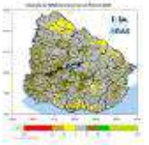
Anomalías de PAD (%)

Enero 2025

Anomalías de PAD (%)

Abril 2025



Año	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2025/26											No disponible	No disponible
2024/25												
2023/24												
2022/23												
2021/22												
2020/21												
2019/20												
2018/19												

AgroTic – aplicación a nivel de predio

- Sistemas de alerta (plagas, enfermedades, clima, vigilancia, equipos, etc.).



Previsión para Corderos

Home ▸ GRAS ▸ Alertas y herramientas ▸ Previsión para Corderos

Previsión de condiciones ambientales para corderos rec

2024 Mayo 06

CHILL INDEX (kJ/m²h): 06/MAY/2

30S

31

32

33

34

35

Interpretación

Menor a 900 kJ/

Entre 900 y 1

Entre 1000 y 1

Entre 1100 y 1

Mayor a 1200 kJ/m²/h condiciones criticas para la sobrevivencia de corderos en las primeras 72 horas de vida.

GRAS

LA ESTACIÓN FRÍA

CHILL INDEX (kJ/m²h): 06/MAY/2024

30S

31S

53W

NIVEL DE RIESGO

Crítico

1200

Alto

1100

Medio

1000

Bajo

900

Sin riesgo

2024-05-06-01:59

Alertaovina

INIA URUGUAY · FACULTAD DE AGRONOMIA · FVET

Mejora la sobrevivencia de tus corderos

DISPONIBLE EN Google Play

DISPONIBLE EN App Store

Disponible en: INIA móvil

Previsión de riesgos

Previsiones climáticas a 5 días

Notificaciones personalizadas

Previsión de estrés calóric

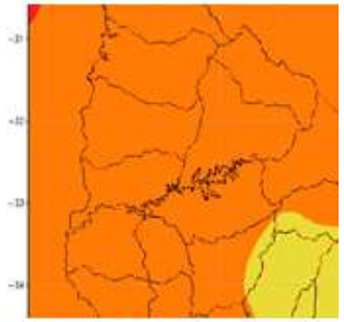
Home ▸ GRAS ▸ Alertas y herramie

Previsión de estrés calóric

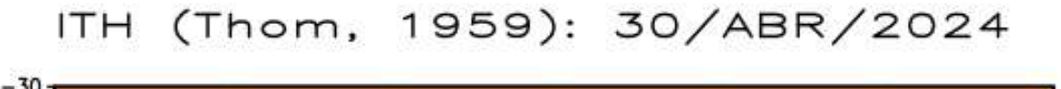
Las condiciones predisponentes al estr
herramienta: el llamado Índice de Temp
ambiente y relacionarlo con la respues

Disponer del ITH, con siete días de ant
necesarias para minimizar los efectos

Uruguay no se encuentra en una zona
peligrosa, pero resultados de investiga
fisiológicos y metabólicos en los anima
lecheras de alta producción, con acces
leche corregida por sólidos que vacas
terminación a corral con acceso a som
diaria de un 15% y en la eficiencia de
14% en la ganancia media diaria de pe



Previsión ITH lechería



INIA Termoestrés

Home ▸ GRAS ▸ Alertas y herramientas ▸ Previsión ITH Vacunos ▸ INIA Termoestrés

TERMOESTRÉS BOVINOS

Esta aplicación consiste en brindar al usuario información fundamentada en el reconocido Índice de Temperatura y Humedad (ITH), para dos sistemas productivos - carne y leche, en condiciones extensivas o intensivas de producción.

Descarga para Android

Descarga para iOS

GRAS

Menú

- INIA Termoestrés
- Previsión ITH carne
- Previsión ITH lechería

Instructivo de la App



Video tutorial INIA Termoestrés



2024-04-30-02:45



INIA Termoestrés – Video Tutorial (youtube.com)

Previsión de Temperatura Mínin

Home

Previs

Mapas
como t
del país
que est

Inform

Para es
disponi
disponi
principa
selecci
sobre s

Finalmente se obtiener
(a 2 metros sobre el su
visual en una escala de
estimación y los siguie

Temperatura Mínima del aire

Home ▸ GRA

Previsión

Tem

Temperatura Mín

Home ▸ GRAS ▸ Alerta
Temperatura Mínima Supe

Previsión Tempe

Temperat

30S
31S
32S
33S
34S
35S
59W

Inia Termomín

Home ▸ GRAS ▸ Alertas y herramientas ▸ Previsión de Temperatura Mínima ▸ Inia Termomín



INIA TERMOMÍN permite acceder a un pronóstico de hasta 5 días, de las temperaturas mínimas del aire (a dos metros de altura) y sobre el suelo, para tomar decisiones a tiempo que eviten o minimicen pérdidas productivas. La previsión puede realizarse para la ubicación donde uno esté o para cualquier punto del territorio uruguayo que se elija.

A su vez, la herramienta permite conocer la variación de temperatura dentro de un día, guardar puntos específicos como marcadores, recibir notificaciones cuando pudiera haber temperaturas por debajo de 0 °C, consultar pronósticos históricos y consultar recomendaciones técnicas para la gestión de heladas para diferentes sistemas productivos.

Descarga para Android

Descarga para iOS

GRAS

Menú

- Citrus - Recomendaciones relat...
- Cultivos protegidos - Recomen...
- Inia Termomín
- Temperatura Mínima del aire
- Temperatura Mínima Superficie

Instructivo de la App

TERMOMÍN

Acceda al PDF

Video Tutorial



INIA

INIA Termomín – Video Tutorial (youtube.com)

AgroTic – aplicación a nivel de predio

- Apoyo a la gestión

Herramienta OptiFert-P para definir fertilización fosfatada

Home ▸ Estaciones Experimentales ▸ Direcciones Regionales ▸ INIA Tacuarembó ▸ Herramienta OptiFert-P para definir fertilización fosfatada



19.5.2020 / Alertas y herramientas

Herramienta OptiFert-P para definir fertilización fosfatada

Por: INIA Tacuarembó

El equipo de Pasturas y Forrajes de INIA ha desarrollado una herramienta que permite definir la dosis de fertilización fosfata da para las pasturas sembradas.

El sistema necesita algunos datos del potrero en particular, como por ejemplo: el análisis de suelo, el tipo de suelo CONEAT, la historia de fertilización y características de la propia pastura. En caso de una deficiencia de fósforo, el sistema ofrece una recomendación de dosis para subir la disponibilidad al nivel óptimo de fósforo.

Principales características

- Accesible: El acceso y el uso del sistema es fácil, amigable y gratuito a través de internet.
- Específica : Las respuestas del sistema permiten contemplar particularidades agronómicas relevantes (principalmente el tipo de suelo, la fertilidad actual, tipo de pastura).
- Robusta: El sistema está basado en el conocimiento vigente, producto de la investigación y experimentación científica.

Fertiliz-Arr: una herramienta INIA para la fertilización en arroz

Home ▸ Investigación e Innovación ▸ Programas Nacionales de Investigación ▸ Producción de Arroz ▸ Fertiliz Arr una herramienta INIA para la fertilización en arroz



El programa Fertiliz-Arr de INIA es una herramienta que en forma objetiva realiza una recomendación de fertilización con Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) al cultivo de arroz a partir de resultados de análisis de suelos.

Esta recomendación está basada en un enfoque global de la fertilización con estos nutrientes sin dejar de lado la productividad y la eficiencia de uso de los mismos.

La información base utilizada para los cálculos ha sido generada en forma directa o indirecta por INIA a través de muchos años de investigación en la temática de manejo de nutrientes, y últimamente ha sido validada en su conjunto a nivel experimental y comercial.

Mediante este programa el usuario podrá tener disponible en una librería virtual todos sus trabajos en materia de fertilización, así como la localización de éstos.

Acceso web a Fertiliz-Arr

INIA URUGUAY

AgroTic – aplicación a nivel de predio

- Apoyo a la gestión



GESIR - Gestor inteligente de riego

Home ▸ Investigación e Innovación ▸ Programas Nacionales de Investigación ▸ Producción y Sustentabilidad Ambiental ▸ GESIR - Gestor inteligente de riego

29.7.2021 / Alertas y herramientas

GESIR - Gestor inteligente de riego

Por: INIA

GESIR-INIA es una aplicación web para la gestión y planificación del riego, donde productores y técnicos regantes pueden encontrar fácilmente la mejor estrategia de riego para sus condiciones de trabajo y sistema de producción, maximizando la eficiencia en el uso de sus recursos. GESIR está especialmente enfocado en la variabilidad de las precipitaciones en la región de Uruguay y donde el riego es principalmente suplementario.

Esta herramienta de uso práctico está basada en la metodología de balance hídrico propuesta en FAO N°56 (Kc simple, Allen et al. 1998). GESIR utiliza información meteorológica, edáfica y fenológica del cultivo, además de los parámetros y características propias del método de riego, en una operación específica con un cultivo seleccionado.

Inicialmente GESIR fue concebido para cultivos extensivos y pasturas; sin embargo, y con los debidos cambios en la configuración del cultivo, se puede usar satisfactoriamente en hortalizas, frutales y cítricos.

Manuales de apoyo

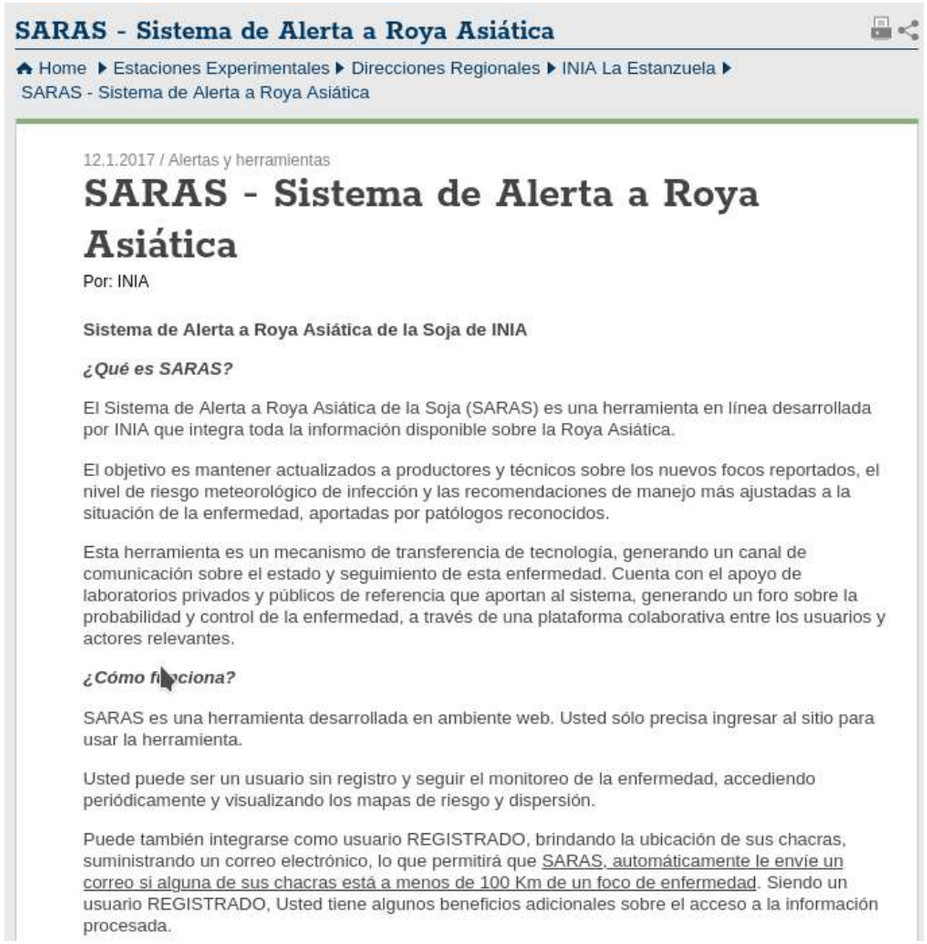
Para facilitar el uso de esta aplicación y para comprender rápidamente la metodología propuesta, se pone a disposición de los usuarios:

MANUAL OPERATIVO DEL SOFTWARE GESIR-INIA. Procedimientos y definiciones para el uso del software GESIR-INIA. **ACCEDA AQUÍ**

MANUAL TÉCNICO DEL SOFTWARE GESIR-INIA. Procedimientos y definiciones para el uso del software GESIR-INIA. **ACCEDA AQUÍ**

Acceso a la aplicación

Ingrese **AQUÍ**



SARAS - Sistema de Alerta a Roya Asiática

Home ▸ Estaciones Experimentales ▸ Direcciones Regionales ▸ INIA La Estanzuela ▸ SARAS - Sistema de Alerta a Roya Asiática

12.1.2017 / Alertas y herramientas

SARAS - Sistema de Alerta a Roya Asiática

Por: INIA

Sistema de Alerta a Roya Asiática de la Soja de INIA

¿Qué es SARAS?

El Sistema de Alerta a Roya Asiática de la Soja (SARAS) es una herramienta en línea desarrollada por INIA que integra toda la información disponible sobre la Roya Asiática.

El objetivo es mantener actualizados a productores y técnicos sobre los nuevos focos reportados, el nivel de riesgo meteorológico de infección y las recomendaciones de manejo más ajustadas a la situación de la enfermedad, aportadas por patólogos reconocidos.

Esta herramienta es un mecanismo de transferencia de tecnología, generando un canal de comunicación sobre el estado y seguimiento de esta enfermedad. Cuenta con el apoyo de laboratorios privados y públicos de referencia que aportan al sistema, generando un foro sobre la probabilidad y control de la enfermedad, a través de una plataforma colaborativa entre los usuarios y actores relevantes.

¿Cómo funciona?

SARAS es una herramienta desarrollada en ambiente web. Usted sólo precisa ingresar al sitio para usar la herramienta.

Usted puede ser un usuario sin registro y seguir el monitoreo de la enfermedad, accediendo periódicamente y visualizando los mapas de riesgo y dispersión.

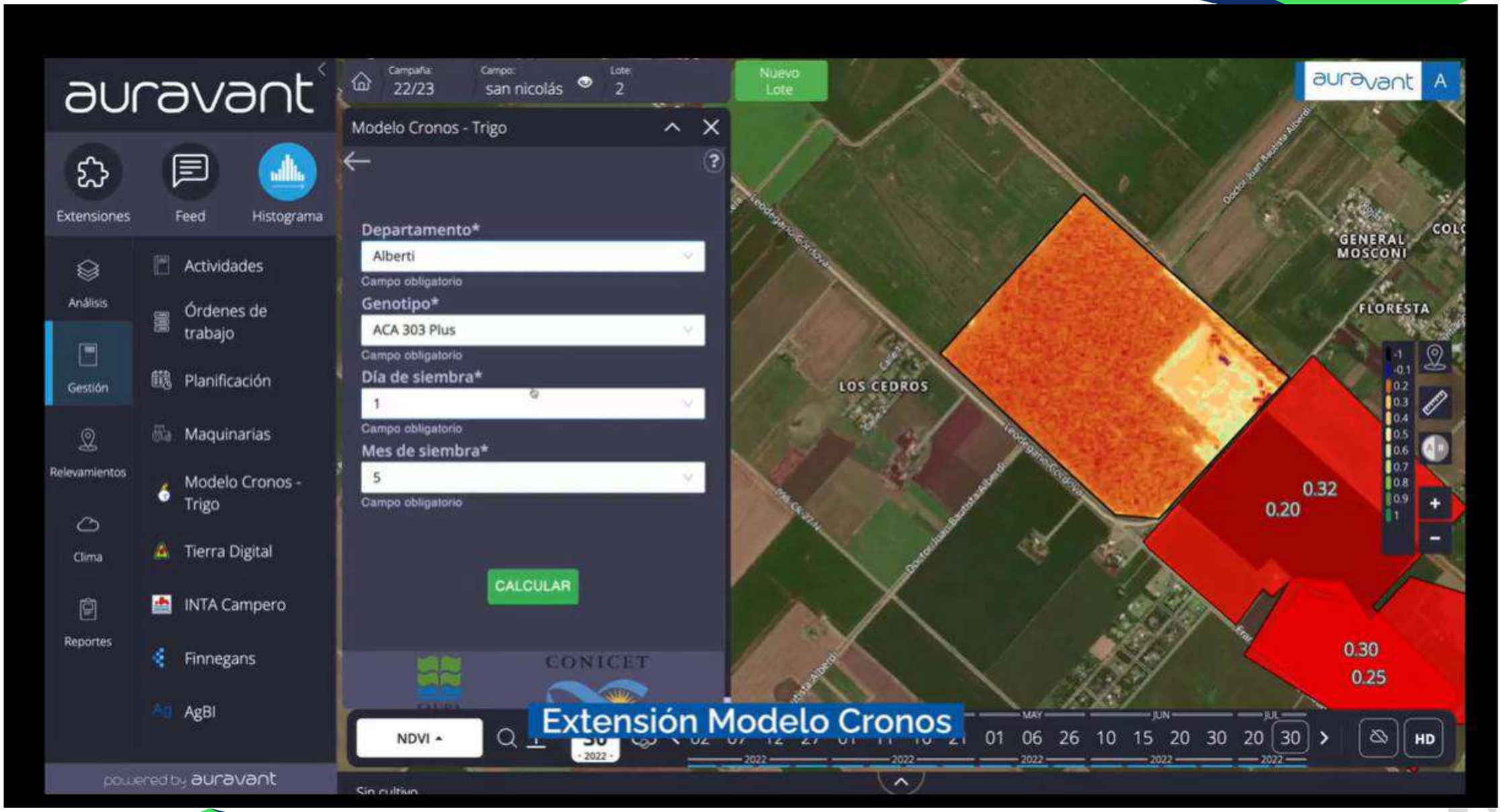
Puede también integrarse como usuario REGISTRADO, brindando la ubicación de sus chacras, suministrando un correo electrónico, lo que permitirá que SARAS, automáticamente le envíe un correo si alguna de sus chacras está a menos de 100 Km de un foco de enfermedad. Siendo un usuario REGISTRADO, Usted tiene algunos beneficios adicionales sobre el acceso a la información procesada.

INIA URUGUAY



https://youtu.be/k1tgUp-dzn0

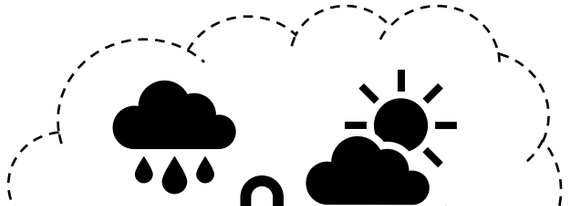
INIA URUGUAY

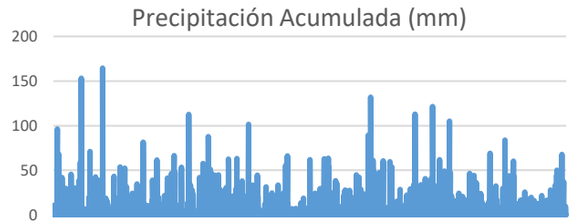


product_tour_latam (1080p) - Auravant.mp4 - Google Drive

AgroTic – aplicación a nivel de predio

- Procesos modernos de análisis de datos.





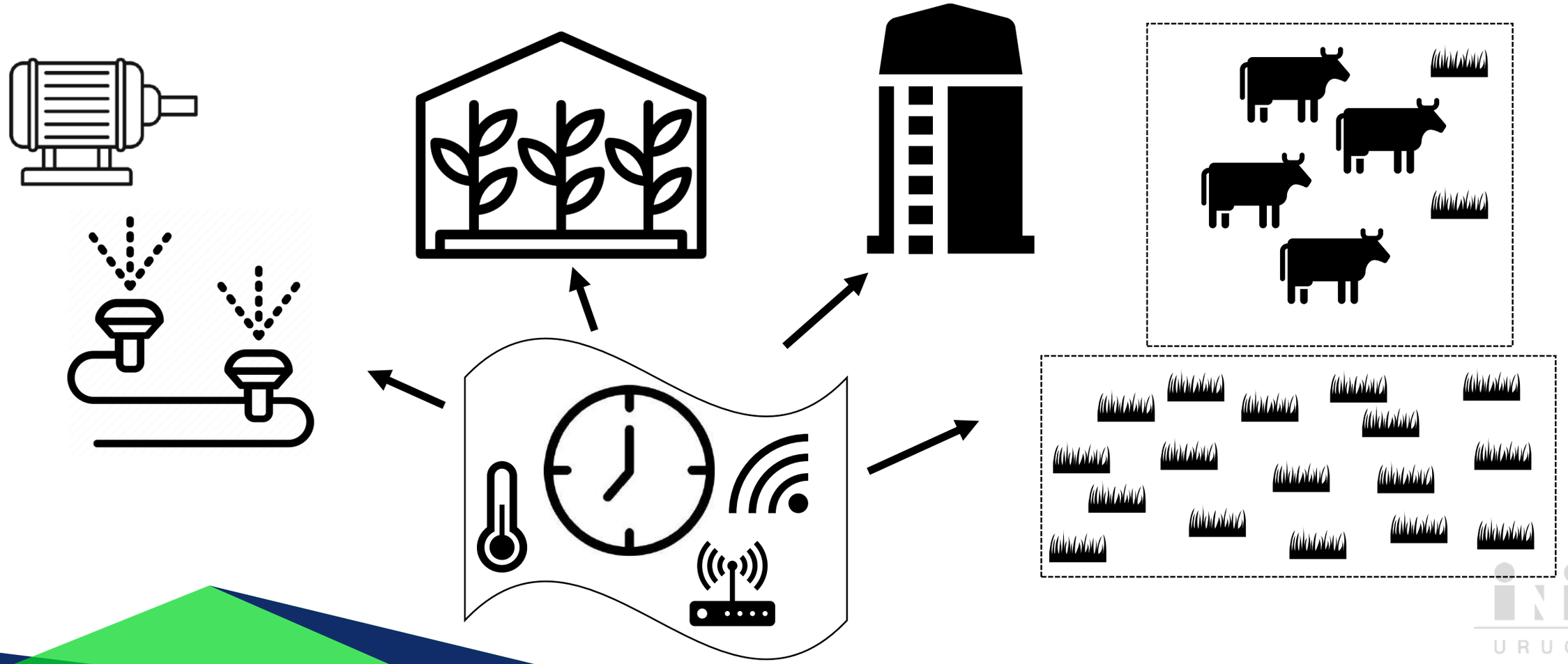




Modelos predictivos

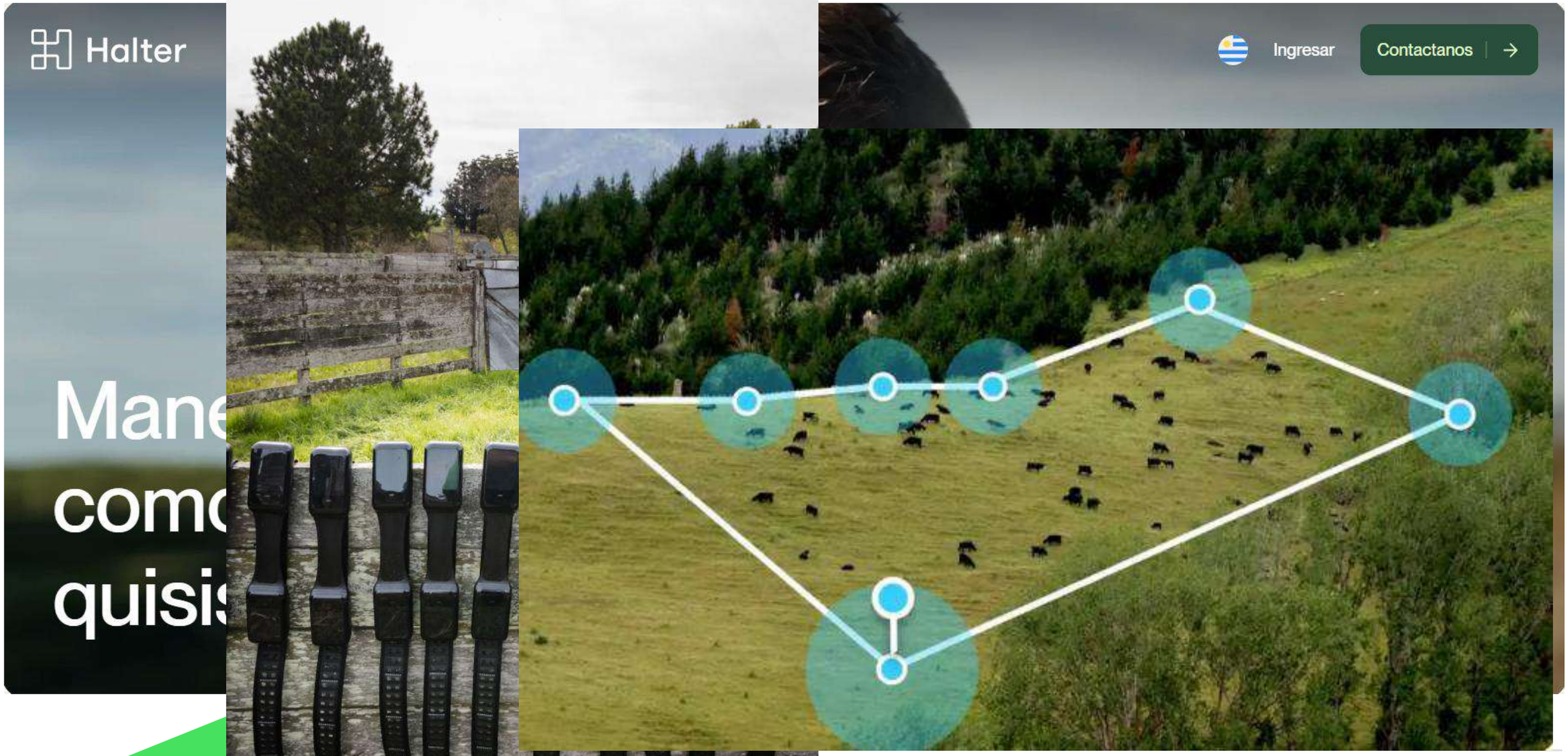
AgroTic – aplicación a nivel de predio

- Automatización en general (porteras, alambrados virtuales, bombas, climatización, riego, invernáculos, etc.).





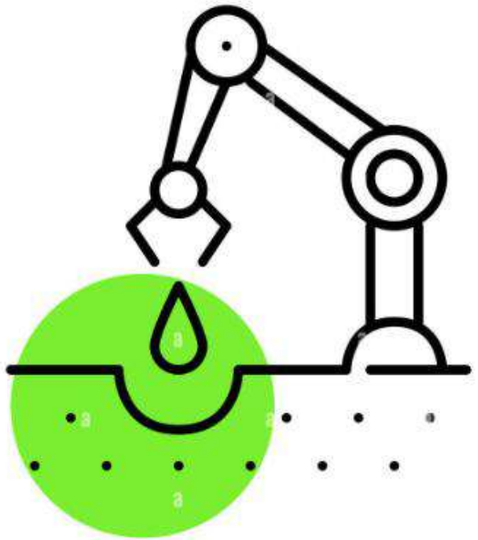
Expo Melilla 2017: Ing. Agr.Claudio García - Sistema Automático de Riego (youtube.com)

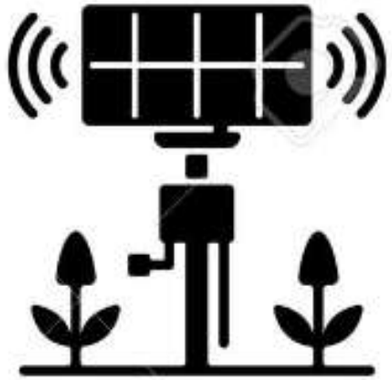


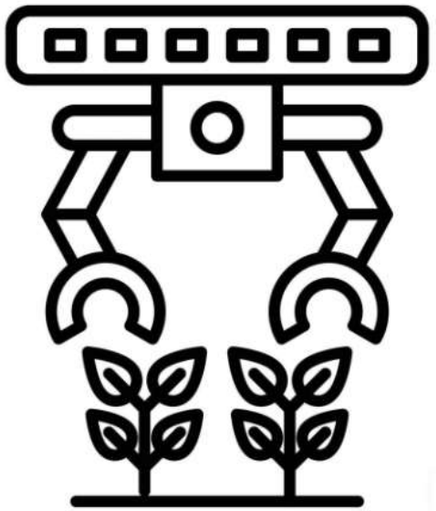
URUGUAY

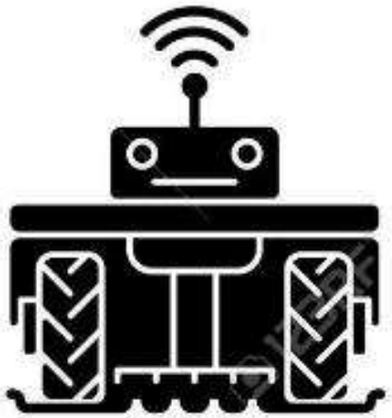
AgroTic – aplicación a nivel de predio

- Robotización (invernáculos, ordeñe, maquinaria agrícola, etc.).









AgroTIC

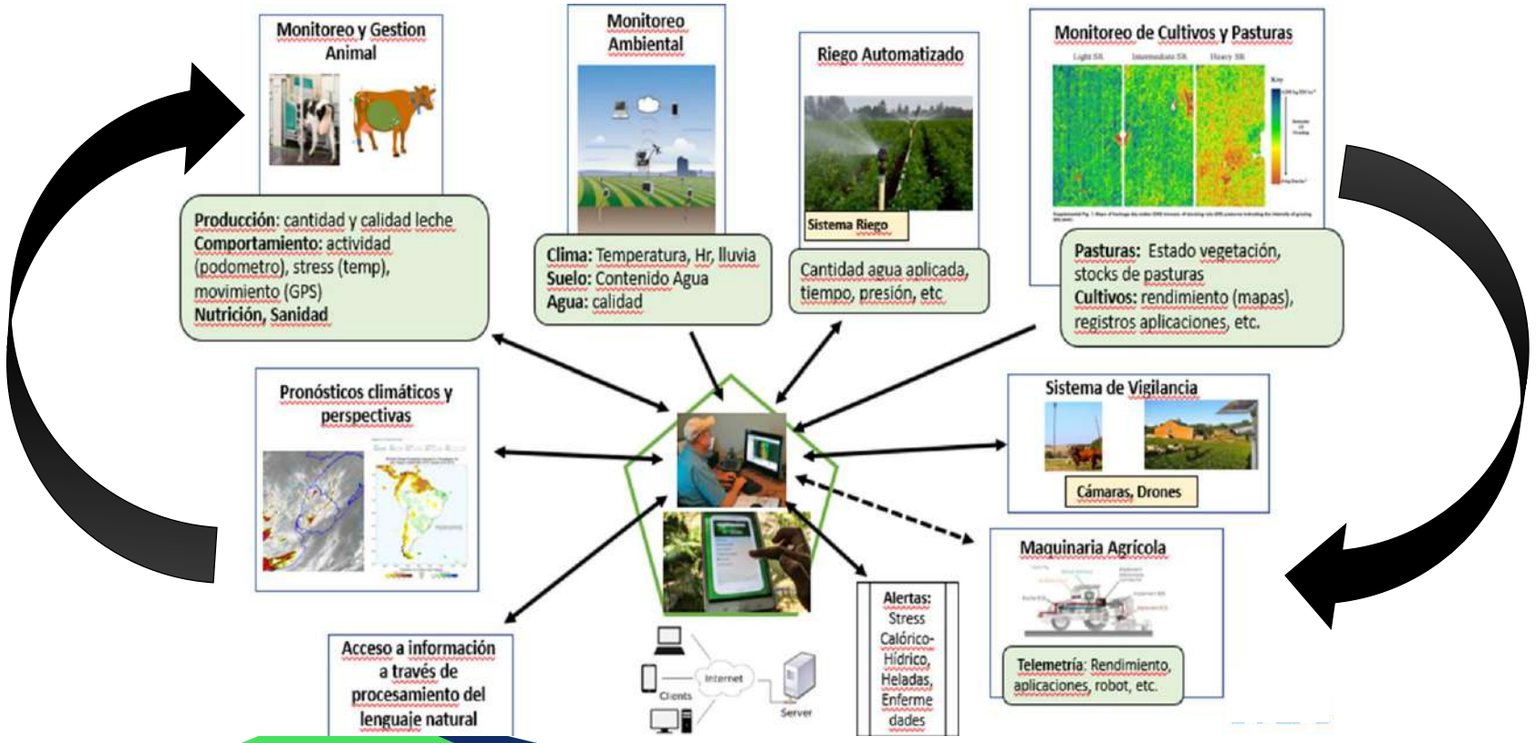


Sistema Voluntario de Ordeñe Robotizado

https://www.youtube.com/watch?v=i9PM0jpsKRA&t=3s

AgroTic – aplicación a nivel de predio

- Sistemas inteligentes de toma de decisión (manejo de cultivos, manejo animal, gestión financiera y económica, etc.).



Toma de decisión

Sistemas de información

- Cada vez más inteligentes, que integren información de diferentes fuentes y a diferentes escalas, generando resultados de manera sencilla y de fácil interpretación y aplicación.
- Que permitan no sólo monitorear el pasado y diagnosticar el presente, sino también estimar situaciones futuras (producción, financieras, económicas) a nivel del predio, en el corto y mediano plazo.
- Que brinden respuestas concretas y acertadas a consultas específicas.
- Que permitan tomar decisiones mas ajustadas con información a nivel de predio, más precisa y más consistente.

INIA URUGUAY

Monitoreo y Gestión Animal





Producción: cantidad y calidad leche
Comportamiento: actividad (podometro), stress (temp), movimiento (GPS)
Nutrición,

Monitoreo Ambiental



Clima: Temperatura, Hr, lluvia

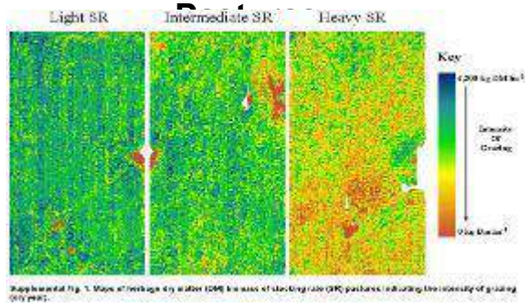
Riego Automatizado



Sistema Riego

Cantidad agua aplicada, tiempo, presión, etc

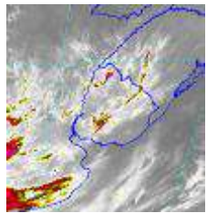
Monitoreo de Cultivos y

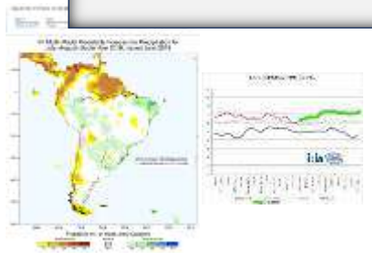


Pasturas: Estado vegetación, stocks de pasturas
Cultivos: rendimiento (mapas), ...iones, etc.

INTEGRACIÓN

Pronósticos ... perspectivas a... produc...





...a



Cámaras, Drones



Acceso a información de manera facil y usable



Alertas:
Stress Calórico-Hídrico, Heladas, Enfermedades

Maquinaria



Telemetría: Rendimiento, aplicaciones, robot, etc.

INIA URUGUAY

Objetivo final: gestionar de forma remota las actividades, la información generada y la toma de decisiones.

Capacitación al usuario

INIA URUGUAY

MONITOREO AMBIENTAL

Inicio > Gras- gras



BALANCE HIDRICO

Balance Hídrico suelos Uruguay





Banco agrocli

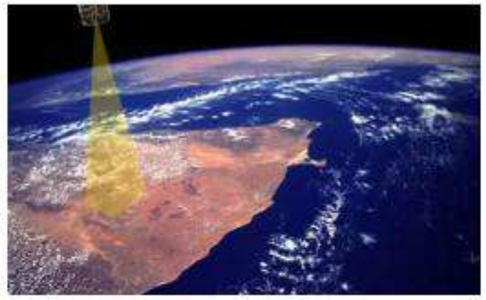
- Balance Hídrico
- Monitoreo NDVI
- Monitoreo de Cultivos



SEGUROS AGROPECUARIOS

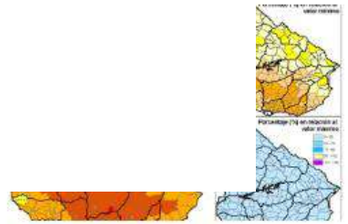


Seguro de Sequía para Soja (BSE)



Seguro Ganadería 2015-2018

- Monitoreo APAR
- Monitoreo por Sección Policial



Monitoreo APAR

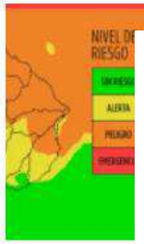
Difundir y acceder a la información, productos y herramientas





AlertaOvina

La nueva herramienta AlertaOvina suma tecnología y conocimiento local, ayudando a proteger la producción ovina.



Previsión de bovinos

Las condiciones calórico en bovi preverse a trav







Manejo de A resistente en

Herramienta qu control de Amar resistencia



Caracterización Sanitaria y Eficiencia Agroquímicos para Trigo y Cebada

Información sobre comportamiento sanitario y eficiencia de control en trigo y cebada



Innovación para la Gestión del Pasto - Red de Pastoreo

Nuevo informe crecimiento de pasturas









Sistema de Monitoreo Forrajero y Ambiental

Herramienta que permite el seguimiento de la productividad forrajera (Kg de MS) del campo natural y una serie de indicadores ambientales,...



INIA Termomín

INIA TERMOMÍN permite acceder a un pronóstico de hasta 5 días, de las temperaturas mínimas del aire (a dos metros de altura) y...



Cultidatos_UY Aplicación de análisis y selección de cultivares

CultiDatos_uy le posibilita acceder a las principales características de un material o comparar materiales para la correcta elección...



Optifert-P

Optifert-P Pasturas le ayudará en la toma de decisiones sobre fertilización fosfatada de pasturas de manera de contribuir a que el P no...



Optifert-N herramienta para el ajuste de la fertilización nitrogenada en trigo

OptiFert-N es una innovadora herramienta desarrollada por INIA para optimizar el ajuste de la fertilización nitrogenada en cultivos de trigo...



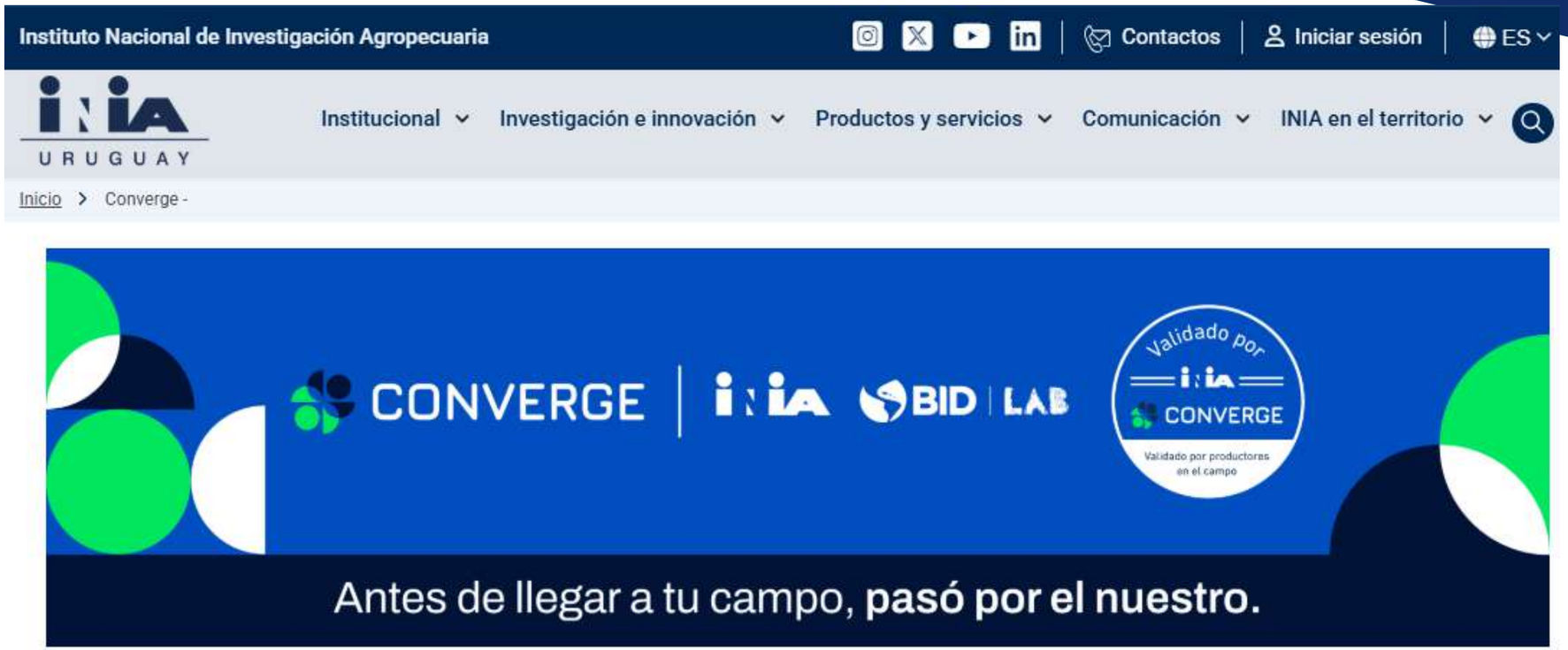
SARAS Sistema de Alerta a Roya Asiática

El Sistema de Alerta a Roya Asiática de la Soja (SARAS) es una herramienta en línea desarrollada por INIA que integra toda la...









https://inia.uy/converge

Qué es CONVERGE

Metodología

Soluciones

CONVERGE es un espacio donde confluyen innovadores, productores y especialistas, coordinados y cofinanciados por INIA y BIDLab, con el apoyo de ANII.

Su objetivo principal es potenciar el desarrollo y la adopción de soluciones digitales que aumenten la resiliencia al cambio climático en la región, facilitando la validación, difusión y promoción de soluciones digitales transformadoras.

Mas Información | Contacto

Acceda a las distintas soluciones con el sello INIA CONVERGE

INIA URUGUAY

Digitalizar solo tiene sentido si ayuda a:

- producir más con menos,
- adaptarse al cambio climático,
- abrir mercados,
- ser sostenibles,
- incluir a pequeños y grandes productores en la misma transformación.

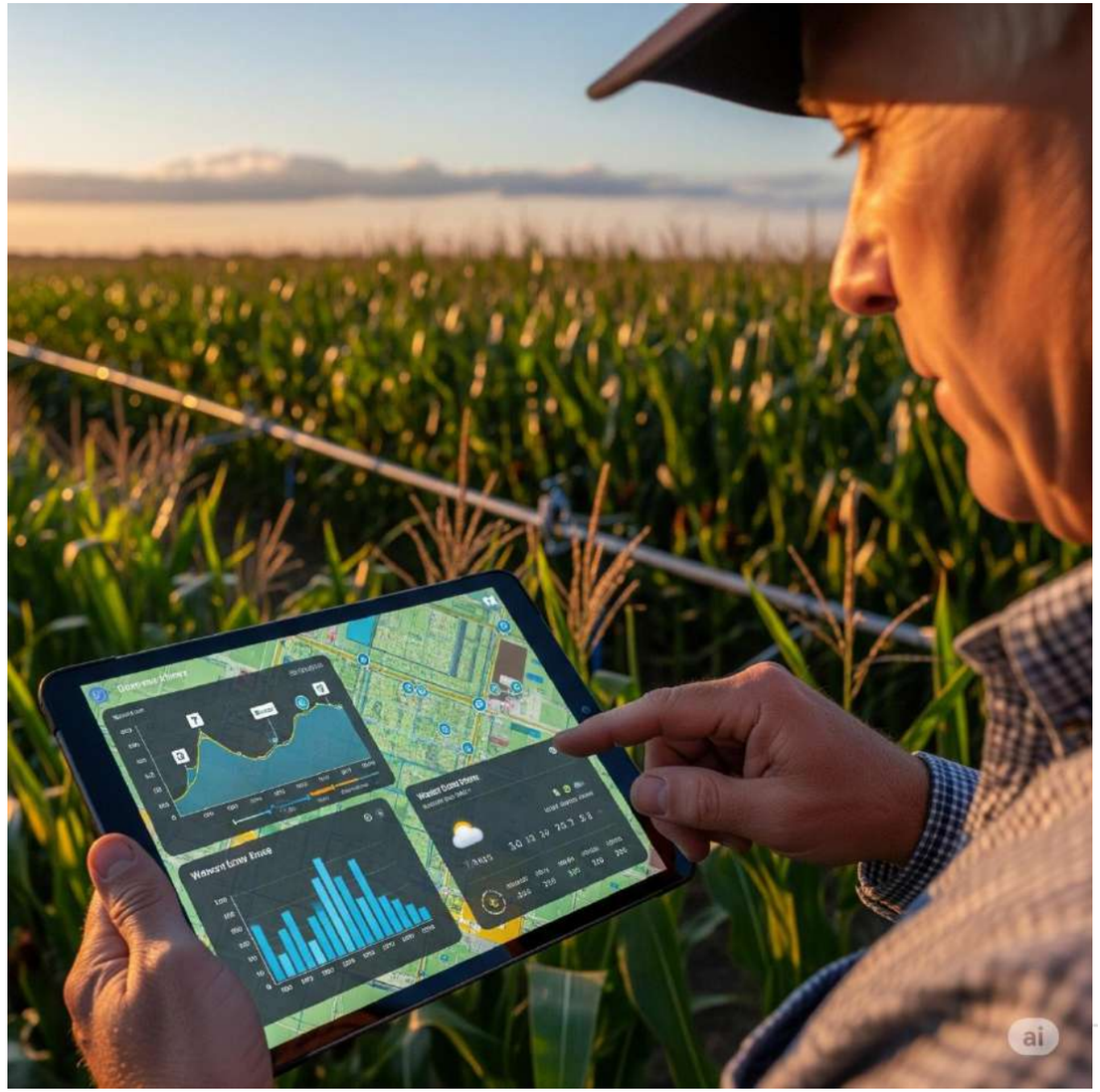


Oportunidades

- Optimización y eficiencia de los recursos
  - Riego de precisión
  - Fertilización diferenciada
  - Control de plagas y enfermedades (control selectivo)

Oportunidades

- Mejora en la productividad y toma de decisiones
  - Recopilación y análisis de datos
  - Modelos de simulación y predictivos (pronóstico)
  - Sistema de gestión y transferencia del riesgo



Oportunidades

- Mayor resiliencia y sostenibilidad ambiental
  - Reducción de huella ambiental por aumento en la eficiencia de uso de insumos
  - Monitoreo del estado y salud del suelo y la vegetación



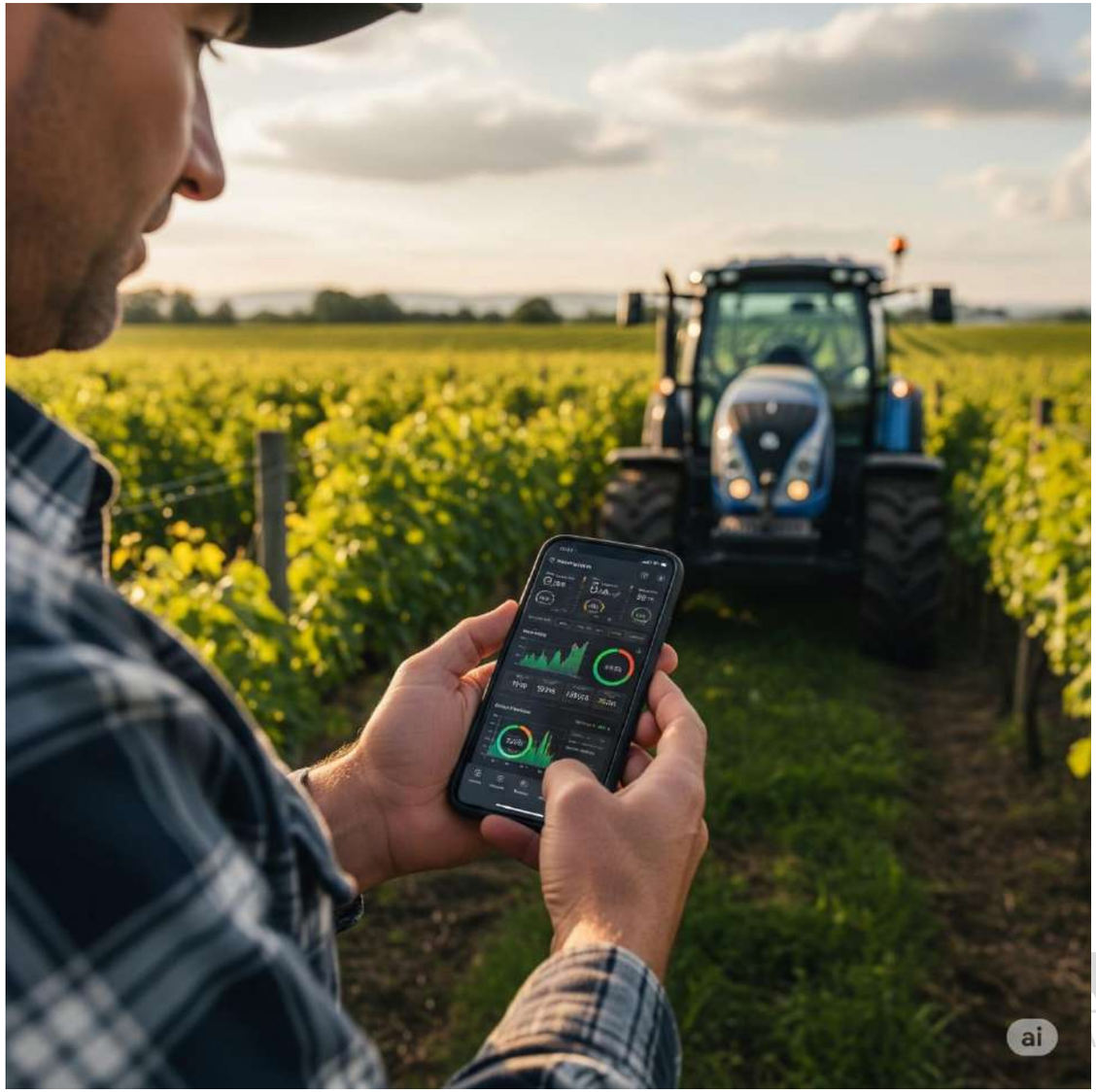


Oportunidades

- Democratización de la información
  - Recomendación personalizadas (chat bots)

Oportunidades

- Acceso a mercados y trazabilidad
  - Trazabilidad
  - Comercio digital
  - Mercados diferenciales





Oportunidades

- Eficiencia logística
- Cumplimientos regulatorios y certificación

AgroTIC en investigación

Comunicación, integración y Transmisión de Datos

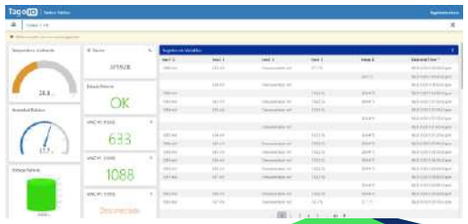




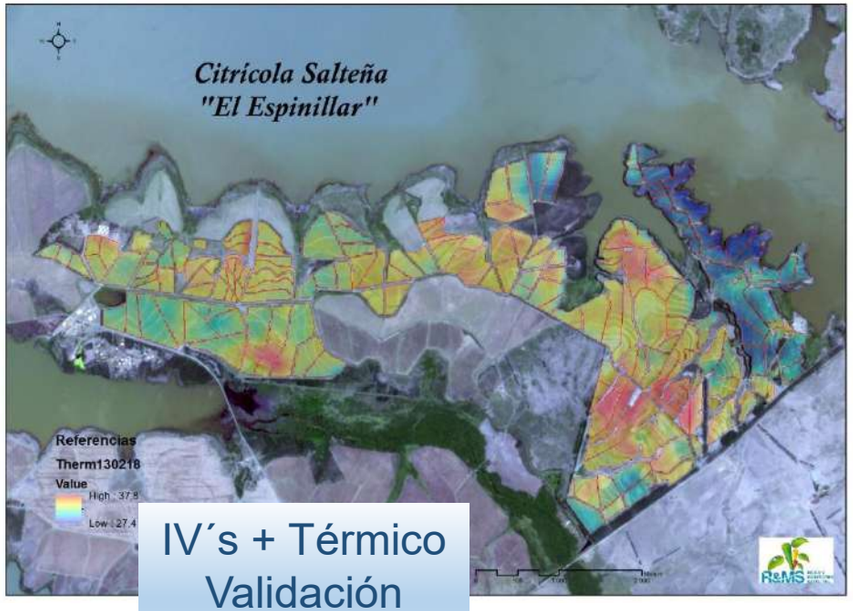








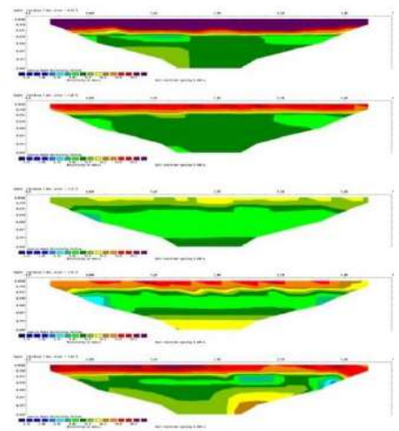
Soluciones en Riego



IV´s + Térmico
Validación



Monitoreo de Agua del Suelo



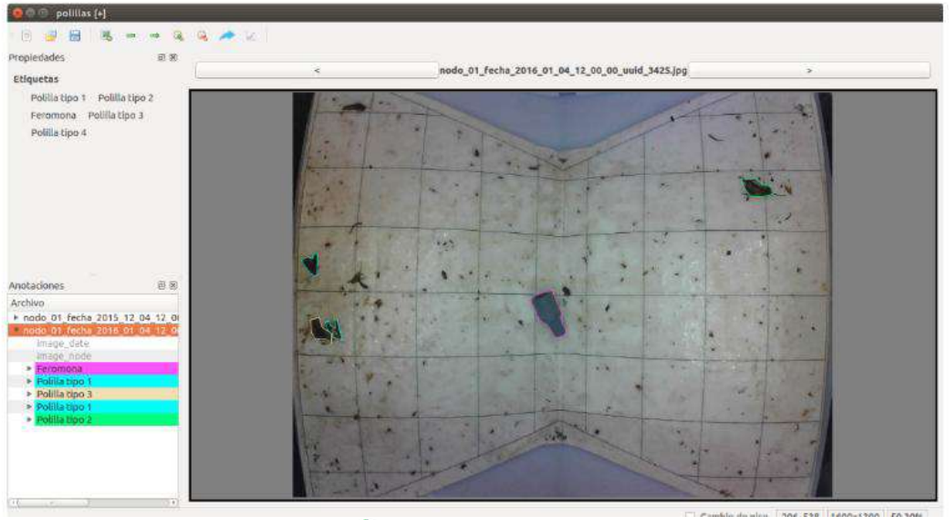


Eficiencia de nutrientes

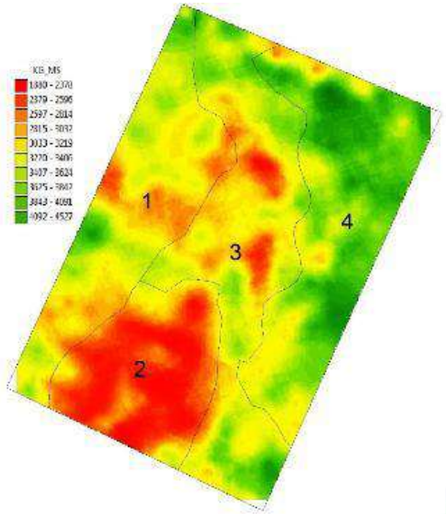
AgroTIC en investigación

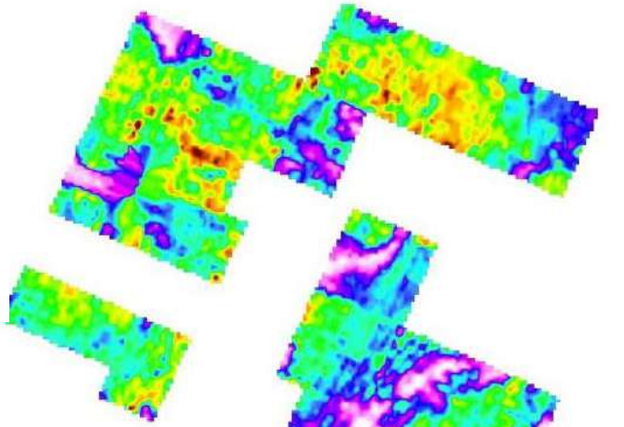
Manejo de plagas

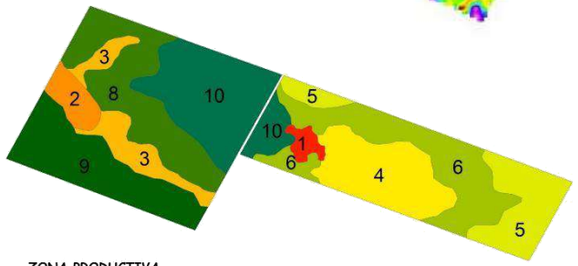


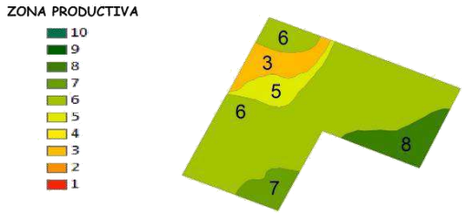


Monitoreos por ambiente









Y mucho más….

Desafíos

- Infraestructura y conectividad
- Capacitación, usabilidad
- Costos (si bien van disminuyendo)
- Aversión al cambio y riesgo tecnológico
- Aumento de brechas (chicos y grandes)
- Transformación de mano de obra (más capacitada)

Desafíos

- Poca integración entre diferentes actores de la cadena
- Propiedad de los datos, uso comercial no autorizado?
- Datos no interoperables
- Falta de herramientas para la promoción de la adopción
- Otros..

La digitalización no es un fin en si mismo. Es un proceso necesario, pero solo como un medio para generar valor real.

La innovación en el agro debe repensarse a partir de necesidades, no de modas. Necesitamos repensar la innovación en el agro para que genere valor económico, ambiental y social.



El agro no necesita más apps, necesita más valor

INIA URUGUAY

Information systems and digital transformation area

Web: http://www.inia.uy/gras

email: gras@inia.org.uy

Twitter: @GRAS_INIA

Facebook: gras.inia

¡ Gracias !

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
URUGUAY

Inia Uruguay

inia.uy

@INIA_uy



Fuente: *Elaboración DNPER*